摘 要

随着经济建设的迅速发展，我国的基础建设力度正逐渐加大，道路交通，机场，港口，水利水电，市政建设等基础设施的建设规模也越来越大，市场汽车起重机的需求也随之增加。本文通过对徐工50吨汽车起重机主臂进行研究，进一步进行主臂设计，通过计算对主臂的三铰点、主臂的长度、及每节臂的长度、液压缸尺寸进行确定，选择零部件，确定主臂伸缩方式及主臂内钢丝绳的缠绕方法，通过SOLID WORKS软件对主臂进行三维建模。

关键词：50吨汽车起重机、主臂设计、三铰点、伸缩方式、三维建模

Abstract

With the rapid development of economic construction, China's infrastructure is gradually increase the intensity, road traffic, airports, ports, water conservancy and hydropower, municipal construction of infrastructure such as the scale of construction is also growing, crane truck crane market demand with the increase. Based on the Xu Gong 50 tons of truck crane boom study, further boom design, by calculating the main arm of the three hinges, the main arm length, and the length of each arm, hydraulic cylinder size identify, select Parts and components, identify the main telescopic arm and the boom in the way of winding rope method, SOLID WORKS software on the main arm for three-dimensional modeling.

Keywords: 50-ton truck crane，the boom design，the three hinge points ，stretching，three-dimensional modeling

目录

摘要.....I

ABSTRATE.....II

1 绪论.....1

1.1 起重机械的工作特点及其在国民经济中的作用.....1
1.2 国内汽车起重机的发展概况和发展趋势.....2
1.2.1 国内汽车起重机的发展概况.....2
1.2.2 国内汽车起重机发展趋势.....3
1.3 国外汽车起重机发展概况及发展趋势.....4
1.3.1 国外汽车起重机发展概况.....4
1.3.2 国外汽车起重机发展趋势.....5
1.4 SOLID WORKS 软件的介绍.....6
1.5 本课题内容及重要意义.....7

2 50 吨汽车式起重机总体主要技术参数确定及介绍.....8

2.1 50 吨汽车式起重机的主要技术参数.....8
2.2 50 吨汽车起重机的工作级别.....11

3 50 吨汽车式起重机起重臂尺寸的确定.....14

3.1 吊臂跟部铰点位置的确定.....14
3.2 吊臂各节尺寸的确定.....15
3.3 变幅液压缸铰点的确定.....17
3.4 吊臂截面的选择及截面尺寸确定.....18

4 主臂伸缩机构的设计计算.....20

4.1 臂架伸缩机构的驱动形式.....20
4.2 臂架伸缩液压缸的计算及选择.....21
4.2.1 缸筒内径计算.....21
4.2.2 活塞杆直径.....22
4.2.3 缸筒壁厚及外径计算.....24

5 零部件的选择.....25

5.1 钢丝绳的计算和选择.....25
5.1.1 钢丝绳结构形式的选用.....25

5.1.2 起升用钢丝绳直径的计算.....25
5.1.3 主臂伸缩用钢丝绳的计算选用.....26
5.2 滑轮及滑轮组的选择.....26
5.2.1 构造和材料的选用.....26
5.2.2 起升用滑轮尺寸的确定及选用.....27
5.2.3 滑轮组的选择.....28

6 主臂有限元建模及受力分析.....29

6.1 基本臂的建模.....30
6.1.1 基本臂臂筛的建模.....30
6.1.2 理绳器的建模.....33
6.1.3 变幅缸支撑座建模.....34
6.1.4 基本臂的总装配.....36
6.2 主臂建模总装配.....37

结论.....42

致谢.....43

参考文献.....44

附录A.....45

附录B.....57

1 绪论

1.1 起重机械的工作特点及发展在国民经济中的作用

起重机械式用来对物料进行起重、运输、装卸和安装作业的机械。它可以完成靠人力无法完成的物料搬运动作，以减轻人们的体力劳动，提高生产效率，在工厂、车站、矿山、港口、建筑工地、仓库、水电站等多个领域的部门中得到了广泛的应用，随着生产规模日益扩大，特别式现代化、专业化的生产需求，各种专门用途的起重机相继产生，在许多重要的部门中，不仅式生产过程中的辅助机械，而且已成为生产流水作业生产线上不可缺少的重要机械设备它的发展对国民经济建设起着积极的促进作用。

起重机式一种循环的，间歇运动的，短程搬运物料的机械，一个工作循环，一般包括上料，运送，卸料及回到原位的过程，即取物装置从取物地点，由起升机构吧物料提起，由运行回转或变幅机构把物料移位，然后物料在指定的地点下放，接着进行相反的动作，使取物装置回到原位，以便进行下一步的工作循环，在两个工作循环之间一般由短暂的停歇。起重机工作时，各机构经常是处于启动，制动，正向，反向，等相互交替的运动状态之中。

在高层建筑，冶金，化工，电站等大型项目的建设中，需要吊装和搬运的工程量日益增多，其中不少组合件的吊装和搬运重量达到几百吨。因此必须选用一些大型的起重机进行诸如锅炉及厂房设备的吊装工作。通常采用的大型起重机有龙门起重机，门座式起重机，塔式起重机，履带起重机，轮式起重机以及厂房内装置的桥式起重机等。

在公路，桥梁，水利电力等建设施工中，起重机的使用范围更式极为广泛，无论式装载设备器材，吊装厂房构件，安装电站设备，调运浇筑混凝土，模板，开挖废渣及其它建筑材料等均需使用起重机械，尤其式水电工程施工，不但工程规模浩大，而且地理条件特殊，施工季节性强，工程本身又很复杂，而且吊装搬运的设备，建筑材料量大品种多。除了上面介绍的起重机外，在水电工程中还采用一些其它的大型设备，如缆索起重机，浮式起重机等，在电站厂房及建筑物上安装各种类型的起重机，供检修机组，启闭闸门，及起吊拦污栏之用，这些起重机由大型龙门起重机，固定卷扬起重机以及弧形闸门起重机等。这些专门用途的起重机一般吨位较大，如用起吊闸门的龙门起重机，和固定卷扬起重机，起到了工程起重机的作用，起重机在未来的国家建设当中，还将起到更大的作用。

1.2 国内外汽车起重机发展现状和发展趋势

1.2.1 国内汽车起重机发展现状

中国的汽车式起重机诞生于上世纪的 10 年代，经过了近 30 年的发展，期间有过 3 次主要的技术改进，分别为 70 年代引进苏联的技术，80 年代引进日本的技术，90 年代引进德国的技术。但是总体来说，中国的汽车式起重机产业始终走着自主创新的道路，有着自己清晰的发展脉络，尤其是进几年，中国的汽车式起重机产业取得了长足的发展，虽然与国外相比还有一定的差距，但是这个差距正在逐渐的缩小。而且我国目前在中小吨位的汽车式起重机的性能已经完好，能够满足现实生产的要求。在不久的将来，我国的汽车式起重机行业一定会发展成为一个发展稳定，市场化程度高的成熟产业。

许多专家认为，高速发展的市场，是中国汽车式起重机产业各个厂商有利的技术创新基础和环境。近几年，中国汽车式起重机产业除了一家较小的公司与日本起重机品牌厂家合资以外，其余厂家一直在追赶国外先进水平的进程中，一直坚持自主的技术创新道路，基本上没有整体引进国外技术的做法，也使的中国汽车式起重机产业在达到和接近国际先进水平的同时，在产品技术上有明显的中国特质。

中国汽车式起重机已经大量使用 PLC 可编程集成控制技术，带有总线接口的液压阀块，液压马达，油泵等控制和执行元件已较为成熟，液压和电器已实现了紧密的结合。可通过软件实现控制性能的调整，大幅度简化控制系统，减少液压元件，提高系统的稳定性，具备了实现故障自动诊断，远程控制的能力。

当前我国新一代汽车起重机产品，起重作业的操作方式，大面积应用先导比例控制，具有良好的微调性能和精控性能，操作力小，不易疲劳。通过先导比例手柄实现比例输送多种负荷的无级调速，有效防止起重作业时的二次下滑现象，极大的提高了起重作业的安全性、可靠性和作业效率。

部分大型汽车式起重机还在伸缩臂上使用了单缸插销的伸缩技术，通过液压销作用，以单个液压油缸可完成多节伸臂的运动，并达到各种工况的程度控制和自动伸缩，改变了以往能不油缸加内部绳排的作业方式，使起重机相对更轻，拓展了起重机向更高工作高度发展的空间。

在走向国际市场的过程中，我国汽车式起重机产业近几年品质水平的快速提高，也得到了国际拥护的高度肯定，由于产品使用规范，用户的专业素质较高，出口产品的质量反馈比在过内有了明显的减少，产品反映较好。这都为中国汽车式起重机行业的发展打下了良好的基础。

1.2.2 国内汽车起重机发展趋势

我国的汽车式起重机的生产企业要想在本领域生存与发展，需要做的事情还很多，由于市场需求的增大，也要求生产企业不断创新，在保证起重机性能的基础上还要不断开发出更大吨位的新产品，满足市场的需求。只有这样才能从市场中获得养分和活力使自己生存，在生存中发展，在发展中壮大。

主要的发展趋势应该有以下几点：

（1） 扩大产品的范围

在企业内部应建立完善的产品研究和开发体系，使产品系列化，品种齐全，要形成大中小完整系列，增多产品数量，使生产规模不断的扩展。

（2） 增大起重力矩

目前我国生产的汽车式起重机大多是 50 吨以下的中小吨位的起重机,大吨位生产的很少,而，随着社会的发展，对机动灵活的大型起重机械的需求越来越大，这都是汽车式起重机发展的养分，所以增大其中力矩迫在眉睫。

（3） 增加起重机性能

随着国民经济的快速发展，用户对汽车式起重机的使用上的要求越来越多，希望能够一机多用，已经不仅仅是在搬运重物时使用，而是满足在不同环境和工种的使用，这些都为未来起重机的发展找清了方向。

（4） 全力打造自己的品牌

目前中国的汽车起重机生产企业，缺少自己的专业研究人员和开发队伍，而是去模仿别人生产的成品，没有发展方向和竞争力。未来经济的全球化以及由此引发的一系列问题，使得竞争手段从传统的产品，价格等层次转嫁到品牌的竞争上来。所以各大汽车式生产企业应该 努力打造自己的品牌，从而使自己发展壮大。

（5） 开创性的占领市场

我国的各大汽车式起重机生产企业要不断创新，大胆进行运行急智的改革，面向市场，结构优化，人员重组，引进设备，进行刻苦的技术研发，在不断完善自我的前提下，占领市场。

1.3 国外汽车起重机发展概况及发展趋势

1.3.1 国外汽车起重机发展概况

目前世界上约有百余家企业生产汽车起重机，但著名的也就右十余家，如美国的格鲁夫、德国的利勃海尔、德马克、日本加藤、多田野等。生产的汽车起重机品种有数百种，90 年代以来，生产，销售各种吨位的起重机万余台。

汽车起重机的市场主要集中在东亚、北美和欧洲。东亚约占销售量的 40%，北美和欧洲各约占 20%。国外汽车起重机发展的主要特点可以归纳为：多品种生产，标准化程度高和一机多用。

就分布于三大市场的产品而言，以德国为主的欧洲市场，其产品主要特点为：

（1） 全地面起重机占主导地位，约占市场份额的 80%。

（2） 大吨位产品为主，利勃海尔公司占销售额的 70%～80%式 100 吨以上的产品。

（3） 技术先进，及时采用世界最新的技术成果。

（4） 专用配套件多，这以为欧洲发展汽车起重机的得天独厚的条件。

以日本为主的东亚市场和以美国为主的北美市场，其产品主要特点有：

（1） 越野汽车起重机占主导地位，约占 70%～80%，其次为轮式起重机，全地面起重机所占比例较小。

（2） 多系列生产，中大吨位居多。

（3） 注重适应性和经济性。在保证产品性能和功能的前提下，大量采用通用配套件，而不强调追赶新技术，故产品可靠性较好。

目前，世界汽车起重机的生产，从技术上讲，德国利勃海尔公司略占优势，但从企业规模上讲，美国格鲁公司居世界首位。而生产量则是日本的多田野和藤加最多。市场总的趋势式供大于求，面对激烈竞争，国外各大公司除了纷纷增加投资、扩大生产、提高自身的竞争能力外，还通过联合或兼并来提高在国际市场的份额。如 1984 年，美国格鲁夫公司收购了英国老牌企业科尔斯公司。1987 年，德国克虏伯公司收购了格的瓦尔德公司，称为当时德国最大的起重机公司，但该公司 1995 年又被美国格鲁夫公司收购。1990 年，日本多田野兼并了德国法恩公司等。

在起重机行业内，国外的大型汽车起重机的发展比我国迅速，在技术和运用上已相当成熟，目前国际市场对汽车起重机的需求在不断增加，从而使国外各大汽车式起重机制企业在生产中更多的应用优化设计，机械自动化和自动化设备，这对起重机行业的发展造成了很大的影响。目前国外的起重机企业主要是生产大吨位的起重机，而且有完善的设计体系，和一批先进的研发人员，

不断的进行创新和完善。国外的制造企业现在已经达到规模化的生产，技术含量比较高，而且液压技术和电子技术在汽车起重机的设计中也已广泛的应用，很多企业的品牌在用户的心中已经打上了坚实的烙印，这也使的国外起重机的继续发展占有了更大的优势。

1.3.2 国内汽车起重机发展趋势

（1） 设计制造智能化、自动化

近年来，随着电子计算机的广泛应用， 许多国外起重机制造商从应用起重机辅助设计系统（CAD），提高到应用计算机进行起重机的模块设计。起重机采用模块单元化设计，不仅是一种设计方法的改革，而且将影响整个起重机行业的技术、生产和管理水平，老产品的更新换代，新产品的研制速度都将大大加快。对起重机的改进，只需更改几个模块；设计新的起重机只需新的不同模块进行组合，提高了通用化程度，可使单件小批量的产品，改成相对批量的模块生产，能使较少的模块形式，组合成不同规格的起重机，满足市场的需求，增强了竞争力。

（2） 起重机控制和操作装置的广泛应用

起重机的定位精度是对起重机的重要要求，多数采用转角码盘，齿轮链，激光头与钢板孔带来保证，定位精度通常为±3 ㎜，高于 1㎜ 的精度需另加定位系统。在起重机起升速度和制动器方面的改进，则使用低速运行的起重机吊钩精确定位，起重机的刹车系统也应用微处理进行控制和监视工作。

遥控系统用于汽车式起重机及其他移动式起重机械,这种系统包括在控制者身上的控制器，和安装在起重机上的接收器 ，控制器具有电磁辐射发生器，接收器与作用在起重机传动装置的操纵机械的转换部分相连。遥控器的使用不仅节省人力，提高工作效率，而且使操作者的工作条件有所改善。

起重机的距离检测防撞装置，采用无线电信号型的防撞装置，防撞系统由三相系统组成，用来监控起重机前端行使距离，一般首先发出信号警示，接着将大车车速减小到 50%，最后切断电机电源，将大车制动。

（3） 新材料新工艺的广泛应用

由于钢铁工业新技术的应用，刚才质量得以提高，在设计起重机主梁强度时，可使用较高的许用应力，而不需要较高的安全系数，以便减少起重机材料用量，从而降低设备的重量和价格，起重机配套的零部件的制造也得益于新材料的不断产生，使得起重机向更轻，更好的方向发展。

在机加工方面，大量采用少切削的精密铸件，尤其是铝合金铸件见多，加工设备大量采用高精度，高效的加工中心，数控自动机床等，及保证了质量，又提高了劳动生产率，降低了成本，同时在机械线使用机械代替人工操作如焊接机械手和配用机械手等。

国外起重机的未来发展之路是走向专业化，标准化，和系列化，只有这样才能最快的制造和装配出品种多样化的产品

1.4 solid works 软件简介

美国 Solid Works 公司是一家专门从事开发三维机械设计软件的高科技公司，公司宗旨是使每位设计工程师都能在自己的微机上使用功能强大的世界最新 CAD/CAE/CAM/PDM 系统，公司主导产品是世界领先水平的 Solid Works 软件。

90 年代初，国际微机市场发生了根本性的变化，微机性能大幅提高，而价格一路下滑，微机卓越的性能足以运行三维 CAD 软件。为了开发世界空白的基于微机平台的三维 CAD 系统，1993 年 PTC 公司的技术副总裁与 CV 公司的副总裁成立 SolidWorks 公司，并于 1995 年成功推出了 SolidWorks 软件，引起世界相关领域的一片赞叹。在 SolidWorks 软件的促动下，1998 年开始，国内、外也陆续推出了相关软件；原来运行在 UNIX 操作系统的工作站 CAD 软件，也从 1999 年开始，将其程序移植到 Windows 操作系统中。

由于 SolidWorks 出色的技术和市场表现，不仅成为 CAD 行业的一颗耀眼的明星，也成为华尔街青睐的对象。终于在 1997 年由法国达索公司以三亿一千万的高额市值将 SolidWorks 全资并购。公司原来的风险投资商和股东，以原来一千三百万美元的风险投资，获得了高额的回报，创造了 CAD 行业的世界纪录。并购后的 SolidWorks 以原来的品牌和管理技术队伍继续独立运作，成为 CAD 行业一家高素质的专业化公司。

功能描述

（1）、Top　Down(自顶向下)的设计

（2）、Down　Top　(自下向上)的设计

（3）、配置管理

（4）. 易用性及对传统数据格式的支持

（5）. 零部件镜像

（6）.装配特征

（7）. 工程图

（8）. eDrawing

（9）. 钣金设计

（10）. 3D 草图

（11）.曲面设计

（12）. 基于 INTERNET 的协同工作

（13）动画功能——Animator

1.5 本课题研究内容及重要意义

课题内容：

学习 solid works 软件，能熟练应用软件进行建模，并进行装配。

通过计算确定基本参数，对各节臂的尺寸进行确定，对臂的铰点进行确定。

主臂运动方案的确定，大臂采用形式，伸缩方式以及钢丝绳绕线方式等。

在 solid works 环境下进行机械结构设计，建立 50 吨汽车起重机的基本臂的三维模型

课题重要意义：

近年来，随着社会的发展，社会生活中对起重机的需求越来越大，所以起重机的研发越来越紧迫，由于汽车式起重机转场灵活，从而方便快捷，所以进几年我国的汽车式起重机发展很快。但是，与国外汽车式起重机相比，国外汽车式起重机技术得到了飞速发展，为了降低整机成本，提高性能，整机质量越来越小，在起重性能相同的情况下，自重约比十年前降低了 2 0 %左右，由于车辆自重的减小，使车辆采用尽可能少的轴数（尤其是大吨位起重机），这样，大大简化了车辆的结构，成本降低，同时提高了起重机的作业能力及使用经济性，所以，同等吨位的销售价较前十年有大幅下降，对中国国内市场造成了很大冲击，因此，对我国的汽车式起重机的生产者来说是一个严峻的考验。基本臂是起重机的最主要的部件，它的优劣直接关系到起重机的性能，所以加大对汽车式起重机的基本臂结构设计的研究，努力创新和借鉴外国经验是当务之急。

2 50吨汽车式起重机总体主要技术参数确定及分析

2.1 50吨汽车式起重机总体主要技术参数

起重机的技术参数表征起重机的作业能力，汽车式起重机的主要技术参数包括起重量、起升高度、幅度、起重力矩等。这些参数表名起重机工作性能和技术经济指标，它是设计起重机的技术依据，也是生产使用中选择起重机技术性能的依据。

（1）起重量

起重机起吊重物的质量称为起重量，通常以 Q 表示，单位为 kg 或 t。起重机的起重参数通常是以额定起重量表示的。所谓额定起重量是指起重机在各种工况下安全作业所容许的起吊重物的最大质量的值，它是随着幅度的加大而减小的。带有吊钩的起重机的额定起重量不包括吊钩和滑轮组的自重。

汽车式起重机的额定起重量随着吊臂的方位（侧方、后方、前方三个基本作业方位）不同而有所变化。汽车式起重机的额定起重量还分支腿全伸、不用支腿吊臂行驶 3 种情况。起重机吊重行使时，起重臂必须前置。起重机不用支腿作业和吊重行使时的额定起重量决定于轮胎、车桥（或轮对转向架）的承载能力。

如上所术，由于汽车式起重机的各种工况比较复杂，考虑的因素较多，额定起重量不只一个时，通常称额定起重量为最大起重量。此次设计的是 50 吨汽车式起重机的主臂，所以取起重量为 Q=50t。

（2）起升高度

起升高度是指从地面或轨道顶面至取物装置最高起生位置的铅垂距离（吊钩取取钩环中心），单位为米。如果取物装置能下落到地面或轨面以下，从地面或轨面至取物装置最低下放位置间的铅垂距离称为下放深度。此时总起升高度 H 为轨面以上的起升高度 h2 和 轨面以下的下放深度 h3 之和，H=h2+h3。

由于汽车式起重机的起升高度随着臂架仰角和臂架长度变化，在各种臂长和不同臂架仰角时可得相应的起升高度曲线。汽车式起重机起升高度的选择按作业要求而定。在确定起升高度时，应考虑配属的吊具、路基和汽车高度保证起重机能将最大高度的物品装入车内。

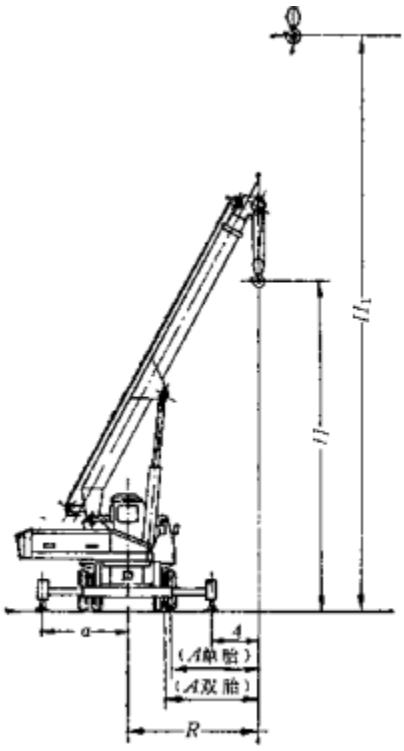
汽车式起重机的最大起升高度的确定是根据起重机作业要求和起重机总体设计的合理性

综合考虑。参见《起重机设计手册》汽车式起重机技术参数表，如表 2.1 所示，50 吨汽车式起重机的基本臂的范围为 11.0 / 9.0（米），最长主臂范围为 32 / 24（米），及徐工生产的 50 吨汽车起

重机的参考值，选择起升高度为基本臂作业 9.854 米，最长主臂作业 32 米。图 2.1 所示为汽车起重机起升高度图。

表 2.1 汽车起重机和全地面起重机技术参数

最大额定起重量 Q (t)	最小额定幅度 R (m)	起重力矩 M(不小于)		起升高度 H(不低于)		作业状态整机质量 G (不大于) (t)	比质量指标 $\frac{QR}{G}$	比质量指标 $\frac{QRH}{G}$
		基本臂	最长主臂	基本臂	最长主臂			
		(t·m)		(m)				
3	2.8	8.1	6.0	5.5	10	4.5/		
5	3.0	15.0	10.5	6.7	11	8.0/	1.87/	12.56/
8(3.0)	3.0	24.0	15.0	7.5/5.5	12/9.0	13.5/15	1.78/1.6	13.33/8.0
10(4.0)	3.0	30.0	22.0	8.0/6.0	13/10	15.0/17	2.0/1.76	16/10.6
12(4.5)	3.0	36.0	24.0	8.5/6.5	14/11	17.0/20	2.12/1.8	18/11.7
16(5.0)	3.0	48.0	28.0	9.0/7.0	22/17	23.0/23	2.08/2.08	18.8/14.6
20(5.5)	3.0	66.0	38.0	9.5/7.5	23/18	25.0/25	2.4/2.4	22.8/18.0
25(7.0)	3.0	75.0	48.0	9.5/8.0	24/20	30.0/28	2.5/2.68	23.7/22.8
3.2(8.0)	3.0	96.0	60.0	10.0/9.0	25/24	35.0/35	2.74/2.74	27.4/24.7
40(10.0)	3.0	120.0	75.0	11.0/9.0	29/24	40.0/40	3.0/3.0	33/27
50(12.0)	3.0	150.0	85.0	11.0/9.0	32/24	48.0/48	3.12/3.12	34.4/29.7
63(15.0)	3.0	189.0	95.0	11.5/10	35/28	60.0/55	3.15/3.44	36.2/34.4
80(20.0)	3.0	240.0	105.0	12.0/11.0	38/32	72.0/70	3.33/3.43	40/37.7
100	3.0	300.0	115.0	12.5	40	85.0/	3.53/	44.1/
125	3.0	375.0	125.0	13.0	42	100.0/	3.75/	48.8/



（3）幅度

旋转臂架式起重机处于水平位置时，回转中心线与取物装置中心线垂直之间的水平距离称为幅度（R）。幅度的最小值 Rmax 和最大值 Rmin 根据作业要求而定。在臂架变幅平面内起重机机体的最外边至取物中心铅垂线之间的距离称为有效幅度，有效幅度可为正值或副值。

汽车式起重机有效幅度通常是指使用支腿工作，臂架位于侧向最小幅度时，取物装置中心铅垂线至该侧两支腿中心连线的水平距离，它表示汽车式起重机在最小幅度时工作的可能性。汽车式起重机的幅度 R 如图 2.1 所示。参见表 2.1，此次汽车式起重机的幅度 R=3m。

（4）起重力矩

起重力矩是臂架类起重机主要技术数据之一，它等于额定起重量 Q 和其相对应的工作幅度 R 的乘积，即 M=Q×R，起重力矩一般用 t·m 为单位。参见表 1，Q=50t，R=3m,此次设计的汽车式起重机的起重力矩为 M=Q×R=50×3=150t·m。同时参见表 1 可知，基本臂起重力矩为 150 t·m，最长主臂的起重力矩为 85 t·m。

2.2 50 吨汽车起重机总体参数的确定

（1） 起重机工作级别

起重机在有效工作期间有一定总工作循环数，起重机作业的工作循环是从准备其吊物品开始到下一次其吊物品为止的过程。工作循环次数表征起重机的利用程度，是起重机分级的基本参数之一。确定适当的使用寿命时要考虑经济，技术和环境等因素，同时还要考虑设备老化的影响。

工作循环次数除了可根据经验确定，还可根据下式进行计算：

$$Q=\frac{3600\times Y\times B\times H}{T}=\frac{3600\times 13(年)\times 300(天)\times 8(小时)}{300(秒)}=3.74\times 10^5(次) \qquad (2.1)$$

式中 ：Y—起重机的使用寿命以年计算，与起重机的类型、用途、环境、技术、经济因素有关。 由于本设计为 50 吨，参见《起重机设计手册》不同类型起重机使用寿命表，如表 2.3 所示，可知 Y=13 年。

B—起重机一年中的工作天数，取 B=300 天。

H—起重机每天工作小时数，取 H=8 小时。

T—起重机一个工作循环的时间，设定为 T=300 秒。

根据以上计算所得出的数据， $Q=3.74\times 10^5$ (次)

参见《起重机设计手册》起重机利用等级表,如表 2.2 所示,可以选择起重机的利用等级为 U^5，

起重机的 使用情况为 ，经常中等的使用。

表2 **起重机利用等级**

利用等级	总的工作循环次数 N	起重机使用情况	利用等级	总的工作循环次数 N	起重机使用情况
U_0	1.6×10^4		U_5	5×10^5	经常中等的使用
U_1	3.2×10^4		U_6	1×10^5	不经常繁忙使用
U_2	6.3×10^4	不经常使用	U_7	2×10^5	
U_3	1.25×10^5		U_8	4×10^5	繁忙的使用
U_4	2.5×10^5	经常清闲的使用	U_9	4×10^5	

表3 **几种不同类型起重机的使用等级**

起重机类型			使用寿命（年）
汽车起重机（通用汽车底盘）			10
轮胎起重机和汽车起重机（专用底盘）	起重量（t）	小于 16	11
		16～40	12
		＞40～100	13
		大于 100	15
塔式起重机		小于 10	10
		等于和大于 10	16
桥式和门式起重机	工作级别	A_1、A_2	30
		A_3、A_4、A_5	25
		A_6、A_7	20
履带起重机			10
门座和铁路起重机			25

(2) **起重机的载荷状态：**

载荷状态是起重机分级的另一个基本参数，它表明起重机的主要机构—起升机构受载的轻重程度。载荷状态与两个因素有关：一个是实际起升载荷 Q_1，与额定起升载荷 $Q_{\max}$ 之比，令一个是实际起升载荷 Q_1 的作用次数 N1，与工作循环次数 N 之比。

此次设计根据实际情况及汽车式起重机实际的使用情况，，可根据表 2.4 选择 K_Q =0.125，即很少吊起额定载荷，一般起吊轻载荷。

表2.4 起重机的载荷状态及其名义载荷谱系数K_Q

载荷状态	名义载荷谱系数	说明
Q_1—轻	0.125	很少起升额定载荷，一般起升轻微载荷
Q_2—中	0.25	有时起升额定载荷，一般起升中等载荷
Q_3—重	0.5	经常起升额定载荷，一般起升重载荷
Q_4—特重	1.0	频繁的起升额定载荷

(3) 起重机工作级别的确定

划分起重机的工作级别，示为了对起重机金属结构和机构设计提供了合理的基础，它能使起重机胜任它需要完成的工作任务，起重机的工作级别使根据起重机的利用等级和起重机的载荷状态而确定，根据《起重机设计手册》中，起重机工作级别的划分，如表2.5所示，可以确定，此汽车式起重机的工作级别为A4。

表2.5 起重机工作级别划分

载荷状态	名义载荷谱系数K_Q	利用等级									
		U_0	U_1	U_2	U_3	U_4	U_5	U_6	U_7	U_8	U_9
Q_1—轻	0.125			A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8
Q_2—中	0.25		A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	
Q_3—重	0.5	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8		
Q_4—特重	1.0	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8			

3 50吨汽车起重机主臂尺寸的确定

主臂尺寸的的确定包含以下的的内容：一、 吊臂根部铰点位置的确定，二、吊臂各节尺寸的确定，三、变幅液压缸铰点的确定，四、截面的选择及截面尺寸的确定。由于此次设计的50吨汽车式起重机的起升高度为32米，参见表3.1，选择吊臂的节数为5。

表3.1 起重机吊臂节数

最大起升高度(m)	10～15	16～19	20～29	30～40
吊臂节数	3	2～3	3～4	4～5

3.1 吊臂根部铰点位置的确定

吊臂根部铰点的位置与吊臂长度，起升高度和幅度有关。设吊臂的工作长度为lw。即：

$$l_w=\frac{(H+b)-h(e_0-e_1)\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{(9.854+1.5)-2.4}{\sin 56^{\circ}}=10.8(m) \qquad (3.1)$$

从而得出l_0=10.8m。

式中：H—基本臂的起升高度，H=9.854m。

b—吊头距滑轮组的最短距离，b=1.5m。

e_0、e_1 —根部铰点和头部滑轮轴心离吊臂基本截面轴心的距离，并带有正负号，在中心线以下者为正，以上为负。由于$(e_0-e_1)\cos\theta$此项数值较小，所以在计算时可以不计。

h—根部铰点离地距离，参见徐州重型的h值，取h=2.4m。

θ—吊臂仰角，其值小于最大仰角θ_{max}=80°，即θ'=0.7amax。即θ'=56°。

吊臂根部离铰点的距离e

$$e=l_0\cos\theta'-R_{min}-(e_0-e_1)\sin\theta'=10.8\times\cos 56-3=1.73(m) \qquad (3.2)$$

得出吊臂根部离铰点的距离e=1.73m。所以取距离e=1.73m。

吊臂根部铰点离回转平面的高度h_0为

$$h_0 = h - h_2 - h_1 = 2.4 - 0.16 - 1.4 = 0.84\text{m}$$

式中：h_2——为回转支承装置的高度，h_2 = 0.16m。

h_1——为起重机汽车底盘的高度，h_1=1.4m。

将最大起升高度 H1 带入公式得出主吊臂最大长度 $l_{\max}$。

$$l_{\max} = \frac{(H+b) - h(e_0 - e_1)\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{(32+1.5) - 2.4}{\sin 56^{\circ}} = 37.5(m) \quad (3.3)$$

式中：H1—最长主臂作业长度，H1=32m。

a， ，b，h 同上。

3.2 吊臂各节长度的确定

主吊臂的最长长度 $l_{\max}$ 是由基本臂结构长度和外伸长度 l_i 所组成。

即 $l_{\max} = l_1^0 + l_2 + l_3 + l_4 + l_5 = l_1^0 + (l_2^{'} + a_2) + (l_3^{'} + a_3) + (l_4^{'} + a_4) + (l_5^{'} + a_5)$ （3.4）

式中 $l_2^{'}$、$l_3^{'}$、、$l_4^{'}$、$l_5^{'}$ 为各节伸缩臂的伸缩长度，在设计当中，伸缩长度往往取同一数值，即 $l^{'}$。则外伸长度 $l = l_2 - l_3 = l^{'} + a$， a_2、a_3、a_4、a_5 为二，三，四，五节臂缩回后外漏部分的长度，在计算时取同一数值（a=0.20 米）。

若假设 a_0 为臂头滑轮中心离基本臂端面的距离，则基本臂结构长度加上 a_0 即为基本臂的工作长度。 $l_0 = l_1^0 + a_0 = l_1 + a_0$

而 $a_0 = a_2 + a_3 + a_4 + a_5 =$（K-1） a

将上式带入式（3.4）可得

$l_{\max} = l_0 -$（K-1） $a +$（K-1） l

$= l_1^0 +$（K-1） $l^{'} +$（K-1） $a = l_0 +$（K-1） $l^{'}$ （3.5）

即 37.5=10.8+（5-1） $l^{'}$

从中可以得出 $l^{'}$=6.675（m）。

式中：K-为吊臂的节数。

从而得出外伸长度为 $l = l_2 - l_3 = l^{'} + a$ =6.855（m）。

在第 i 节臂退回后，除外露部分长度 a 外，在前节（i-1）节臂中的长度 $l_i^{'}$ 加上伸出后仍在前节臂中的那部分搭接长度 $l_i^{''}$，第 i 节臂插在前节臂内的长度为（$l_i^{'} + l_i^{''}$），假设第 i 节臂的结构长度为 l_i^0，则

$l_i^0 = l_i^{'} + l_i^{''} + a = l_i + l_i^{''}$ （3.6）

搭接长度应该短些，以减轻吊臂重量。但是，太短将搭接部分反力增大了，引起搭接部分吊

臂的盖板或侧板局部失稳，同时，也是吊臂的间隙变形增大。因此，搭接部分要根据实际经验和优化设计而定，一般为伸缩臂外伸长度的 1/4—1/5。

各节伸缩臂插入前一节都留有一段距离 c，这是结构上的需要，在此距离内要设置伸缩油缸的铰支座和其它的结构构件，其大小视情况而定，在此次设计中选择 c=0.55m。

因此前后两节臂由这样的关系，$l_i^0=l_{i+1}^0+c-a$ （3.7）

从式 3-6 可知，$l_i^0=l_i^{'}+l_i^{''}+a$

$$l_{i+1}^0=l_{i+1}^{'}+l_{i+1}^{''}+a$$

将上述两式代入式（3.7），可得。

$$l_i^{'}+l_i^{''}+a=l_{i+1}^{'}+l_{i+1}^{''}+c$$

已知，$l_i^{'}=l_{i+1}^{'}=l^{'}$，$l_i=l_{i+1}=l$，从上式可知，后一节的搭接长度，臂前一节的搭接长度小一些，因为一般情况下结构空间 c 臂外露空间 a 大一些，得出

$$l_i^{''}=l_{i+1}^{''}+（c-a）$$ （3.8）

此次设计共有 5 节臂，其最后一节的搭接长度为$l_5^{''}$使其等于 1/5 的外伸长度，现在l_{max}和l_0已经得出，则根据式（3.7），吊臂的各节搭接长度和结构长度分别为，

$l_5^{''}=0.22l=0.22\times6.875=1.512$（m）　　$l_5^0=1.22=1.22\times6.875=8.388$（m）

$l_4^{''}=0.22l+（c-a）=1.862$（m）　　$l_4^0=1.22l+（c-a）=8.738$（m）

$l_3^{''}=0.22l+2\times（c-a）=2.212$（m）　　$l_3^0=1.22l+2\times（c-a）=9.088$（m）

$l_2^{''}=0.22l+3\times（c-a）=2.562$（m）　　$l_2^0=1.22l+3\times（c-a）=9.438$（m）

$l_1^{''}=0.22l+4\times（c-a）=2.912$（m）　　$l_1^0=1.22l+4\times（c-a）=9.798$（m）

各节臂长度尺寸的验算

计算的基本臂工作长度l_0必须满足下面的式子，所计算的各节臂的长度值才能满足需要，

$l_0=l_1^0+a$（K-1）≥$1.2l+（K-1）c=1.2（l^{'}+a）+（K-1）c$ （3.9）

式中：　$l_0=9.798+0.2（5-1）=10.598$（m）

$1.2（l^{'}+a）+（K-1）c=1.2\times（6.675+0.2）+（5-1）\times0.55=10.45$（m）

即式（3.9）成立，所计算各节臂的长度满足要求。

上述为所计算出的各节臂的长度尺寸，参考徐州重型 50 吨汽车起重机设计各节臂尺寸的确定，最终确定长度为:l_1^0=9.875（m）、l_2^0=9.455（m）、 l_3^0=9.055（m）、 l_4^0=8.780（m）、 l_5^0=8.360（m）。

3.3 变幅液压缸在实际中的确定

变幅液压缸的焦点如图 3.1 所示，变幅液压缸根部铰点（O_1）的位置，一般使其落在回转支撑装置的滚道上，从而改变了平台的受力情况。采用双作用液压缸，其铰点离回转中心的距离 f 取决于双缸间的距离 B,可通过下式算得：

$$f=\sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2-\left(\frac{B}{2}\right)^2} \qquad (3.10)$$

由于回转支撑装置 D 和吊臂宽度 B 都与起重能力有关，一般取 D=(2.1～2.4)B。则从式 3-10 得出，

$$f=0.9\times\frac{D}{2}=0.9\times\frac{2}{2}=0.9\text{m}$$

式中：D-起重机底盘直径，D=2m。

从而可以得出铰点O_1已经确定。

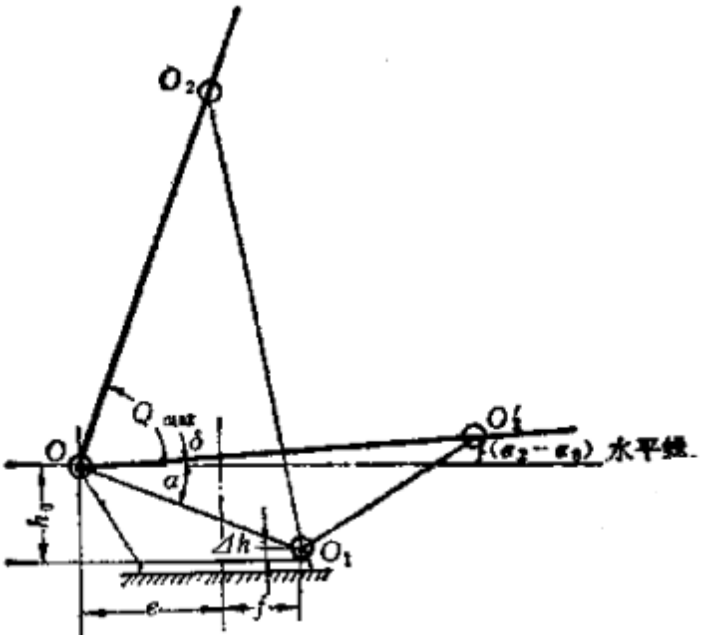


图3.1 主臂变幅铰点确定图

铰点O在求得h_0和e已经确定即h_0=0.84m，e=1.73m，所以认定铰点O已经确定。因为铰点离滚道面的距离式构造所定，一般取Δh=0.18m。

在图 3.1 中可以看出，只有在基本臂上固定的铰点O_2尚未确定。铰点O_2的取得要满足下述条件，在变幅缸缩回时， 吊臂位在行驶状态，变幅液压缸长度为最短长度；而当全伸时吊臂位在

最大仰角状态，液压缸长度达到最大长度。连接吊臂铰点（O），变幅缸铰点（O_1）和（O_2），形成ΔOO_1O_2或$\Delta OO_1O_2^{'}$。在ΔOO_1O_2中$\angle O_2OO_1=\theta_{\max}+\delta+\alpha$，在$OO_1O_2^{'}$中，$\angle OO_1O_2^{'}=\delta+\alpha$.面角$\alpha$是$\overline{OO_1}$与水平线的夹角，它可由下式求得：

$$\alpha=tg^{-1}(\frac{h_0-\Delta h}{e+f}) \qquad (3.11)$$

式中：h_0=0.84m，Δh=0.18m，e=1.73m，f=0.9m。

从而可以得出：α=14.087°。

在O和O_1确定后，用三角公式求得O_2的位置，在ΔOO_1O_2中，其边角关系为：

$$\overline{O_1O_2}^2=\overline{OO_2}^2+\overline{OO_1}^2-2\overline{OO_1}\,\overline{OO_2}\cos\angle O_2OO_1$$

在$\Delta OO_1O_2^{'}$中，

$$\overline{O_1O_2^{'}}^2=\overline{OO_2^{'}}^2+\overline{OO_1}^2-2\overline{OO_2^{'}}\,\overline{OO_1}\cos\angle O_2^{'}OO_1$$

已知，$\overline{OO_2}=\overline{OO_2^{'}}$，$\overline{O_1O_2}$=（1.6～1.7）$\overline{O_1O_2^{'}}$，并带入上述2式并消去$\overline{O_1O_2}$、$\overline{O_1O_2^{'}}$，可得$\overline{OO_2}$的二次方程式，

$$\overline{OO_2}^2-3.06\overline{OO_1}\left[\cos(\delta+\alpha)-0.35\cos(\theta_{\max}+\delta+\alpha)\right]\times\overline{OO_2}+\overline{OO_1}^2=0 \qquad (3.12)$$

式中：$\overline{OO_1}=\sqrt{(h_0-\Delta h)^2+(e+f)^2}$=2.71m，$\theta_{\max}$=80°，$\alpha$=14.087°。

δ的值是根据实际的情况而定，在设计中，大体是所设计的铰点应位于基本臂工作长度l_0的中点处，由利于起重机的受力分布，使支点能够达到最大的作用效果。

将上述值带入式(3.12)得出：δ=0时，$\overline{OO_2}$=7.23或1.01，

δ=50时，$\overline{OO_2}$=4.24或1.73，

δ=40时，$\overline{OO_2}$=5.59或1.32，

在δ=40时，比较接近中点值，所以铰点位置确定为：δ=40时，$\overline{OO_2}$=5.59或1.32，在$\overline{OO_2}$=5.59时，根部铰点O_1的位置落在前方轨道上，$\overline{OO_2}$=1.32时，根部铰点落在后方轨道上。

根据上述计算，汽车起重机铰点的位置已经确定。

3.4 吊臂截面形状选择及截面尺寸确定

伸缩吊臂的截面形状由很多种，主要包括：矩形、正梯形、倒梯形、六边形、槽形、角钢组合式等。其在总体设计中，高度比一般在1.3～1.8范围内，侧板一般选用薄钢板，厚度在3.2～10范围内，侧板薄一些对减轻吊臂重量极为有效，但必须考虑其局部失稳的问题，有的在钢板上格一段距离扎一条横向筋，或者在侧板受压区设置纵向筋，以增加其抗屈曲能力。有的为了减轻

重量也可在侧板上开大孔，并卷边加强。下地板一般做的臂上底板后些，一方面可以使截面中性轴下移，从而减少下底板上的压缩应力，一方面满足下底板局部应力的需要，为了减轻自重，吊臂应尽量做成等强度式梁。整个箱形吊臂也可做成头稍细，根稍粗的棱锥体状，但大多采用贴加强板的方法来改变截面的面积特性，在局部高应力处采用局部加强板局部加强。

矩形的箱形截面的最危险处为四角焊缝处，该处应力最大，也是最容易产生应力集中的地方，为了改善应力状况最号选用其它形式。梯形截面的横向抗弯刚度和抗扭刚度比矩形好，正梯形侧板的上半部拉应力较大，提高了侧板的稳定系数：倒梯形的下底板载，可以避免下地板的局部失稳。吊臂下截面做成圆形或其它折线状（即槽形和六边形），都是为了提高下底板的抗局部失稳的能力，和减小侧板的计算宽度，这样一来可以采用更薄的钢板，而充分利用钢板的强度，特别在采用高强度钢材时。因为高强度钢板的抗局部失稳的能力并不比普通钢板的能力号，所以，改变局部失稳在此显得更为重要。角钢组合式截面正像桁架臂炫杆那样，将材料集中在四各受力最大的角上，同时将焊缝移至中部，大大改善了应力集中现象，该截面工艺复杂，制造成本高。

在经过研究计算结果和实际生产表明，吊臂截面上半部分采用矩形，下半部分采用外凸折板形（即槽形）最好。以相同起重能力为条件，以矩形截面为比较标准，将其它截面的截面面积的下降百分比数（即耗钢量）列于表 3.6 中

表 3.6 各种截面形状的性能表

正梯形	倒梯形	六边形	角钢组合式	槽形
20%	5%	25%	24%	35%

通过上述所述，选择所设计的截面形状为槽形。槽形截面避免了滑块支撑在盖板上或侧板正下方时，将产生附加局部弯曲或局部压缩，对板的稳定不利。同时在槽形截面中，滑块的布置能使伸缩臂在滑块上自动对中，减少了回转切向平面内的侧向间隙饶度，这可以大大改善吊臂的受力情况。参见徐工 50 吨汽车起重机主臂设计尺寸，确定基本臂尺寸为 780×650。其余各节臂尺寸，如下图所示，

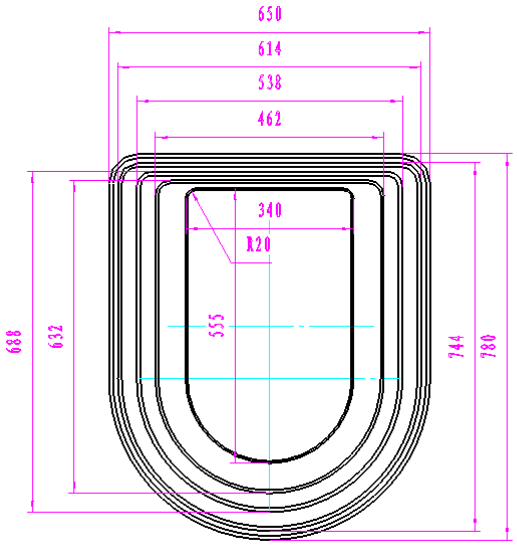


图 3 各节臂截面尺寸确定

4 主臂伸缩机构的设计计算

4.1 臂架伸缩机构的型式

主臂的伸缩机构很多，可以从两种角度进行分类，即按驱动形式的不同，以及各节臂间的伸缩次序关系不同进行分类。

按驱动形式的不同，可分为液压、液压—机械和人力三种。采用液压驱动时，执行元件选用液压油缸，利用缸体和活塞杆的相对运动推动，推动下节臂的伸缩，在设计三节臂伸缩机构时，为了减轻重量，还可以利用吊臂之间的伸缩比例，采用钢丝绳和滑轮组实现第三节臂的伸缩，以实现第三节臂的伸缩，这就形成了液压机械驱动。在某些情况下可以取消伸缩机构，代之采用人力驱动，或采用推杆和绳索的器件，而辅之以人工安装插销等方法伸缩吊臂，这就形成了人力驱动。这几种方法往往在小于等于三节臂的情况下使用。

对于拥有三节或三节以上的吊臂来讲，各节臂的伸缩方式可以由不同的选择，但是，大致可以分为三类。

（1）顺序伸缩：指吊臂在伸缩过程中，各节伸缩臂必须按一定先后顺序，完成伸缩动作。

（2）同步伸缩：指吊臂在伸缩过程中，各节伸缩臂同时以相同的形成比例进行伸缩。

（3）独立伸缩：指吊臂在伸缩过程中，各节臂均能独立进行伸缩。显然，独立伸缩机构，同样也可以完成顺序伸缩或同步伸缩的动作。

在现实中，三节伸缩臂或三节以上的伸缩机构，往往式上述几种伸缩机构的中和，而很少单独采用某一种伸缩机构。在三节伸缩臂时，基本上采用一个液压缸加一个滑轮组的同步伸缩机构。超过三节臂时，常用两个液压缸加一个滑轮组的伸缩机构，或采用三各液压缸的伸缩机构，五节臂时为两个液压缸加两个滑轮组，或最后一节的伸缩可用手动的或简单的插销式伸缩机构。

本次设计的五节臂伸缩，采用后种方法过于落后，顾采用第一种方法。即，用两个液压缸加两个滑轮组的伸缩方式。

图 4.1 为 50 吨汽车起重机主臂设计的两个液压缸和两套钢丝绳系统组成的同步伸缩机构，图中液压缸 3 的活塞杆与基本臂由销轴 1 相接，液压缸 3 的缸体与二节臂通过销轴 2 相接，液压缸伸出时，直接带动二节臂及其余的臂同时伸出，这个时候完成第一次的伸出动作。图中液压缸 14 的活塞杆与二节臂由销轴 11 相接，液压缸 14 的缸体与三节臂由销轴 13 相接；钢丝绳 13 一端通

过销轴 11 与二节臂相接，绕过伸绳滑轮 17，另一端通过销轴 16 与四节臂相接；钢丝绳 18 一端通过销轴 14 与三节臂相接，绕过伸绳滑轮 20，另一端与五节臂相接。液压缸 2 在伸出的过程中，直接带动三节臂向前运动，这时由于钢丝绳 13 的长度是不变的，导致钢丝绳 13 一端变长，另一端也得随之运动，顾通过滑轮 17 带动四节臂向前运动；四节臂在向前运动的时候，由于钢丝绳 18 的长度是不变的，导致三节臂也五节臂之间的距离增大，顾通过伸绳滑轮 20，钢丝绳带动五节臂向前运动。上述过程综合在一起是一个联动的过程，彼此相连，同时运动，从而达到了同步伸缩的目的。缩回的过程是通过，回绳滑轮 3、7，钢丝绳 5、9 的带动实现的，其过程与吊臂伸绳的过程完全相同。

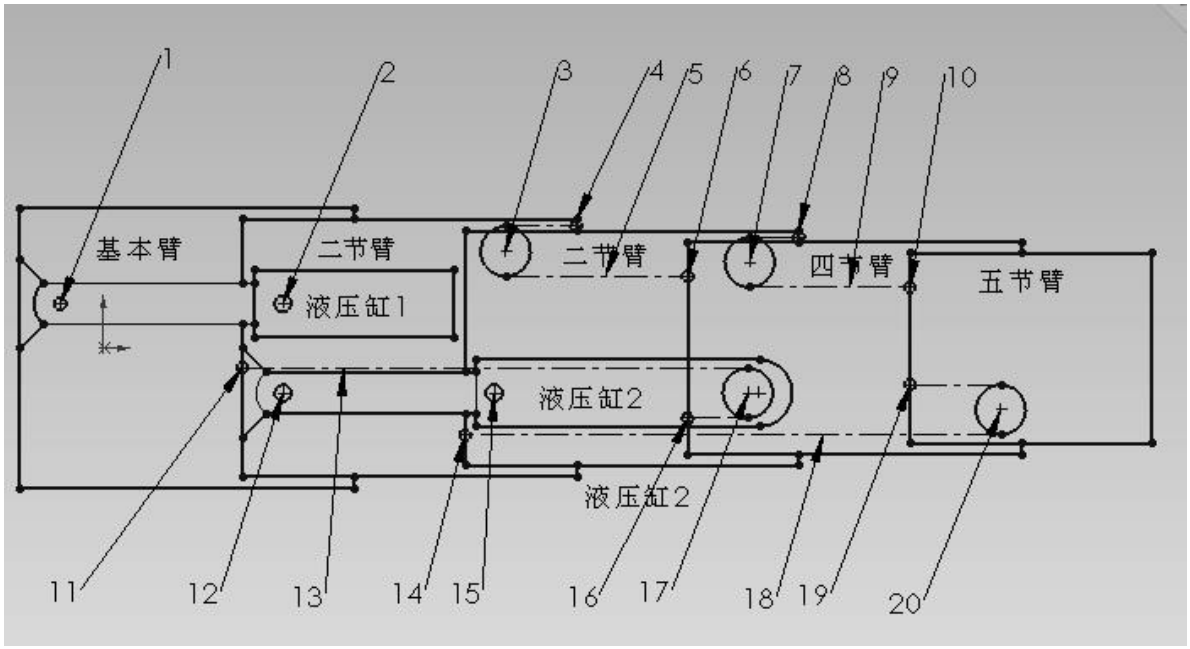


图4.1 50吨汽车起重机伸缩机构设计

4.2 臂架伸缩液压缸设计计算及选择

4.2.1 缸筒内径计算

主臂液压缸定为 2 节，尺寸形状可按如下进行设计计算，当主臂仰角为 56° 时，工作幅度为 3 米时，主臂吊最大载荷 Q=50T,此时伸缩缸承受最大压力

$$F_{\max}=1.3Q\sin 56^\circ=59.4\,\mathrm{T} \qquad (4.1)$$

伸缩缸在工作时能够达到的工作压力按 30MPa 计算，根据公式如下

$$D=\sqrt{\frac{4F}{\pi P}} \tag{4.2}$$

式中:D—液压缸的内径

F—最大载荷

P—工作压力

可得出，D=159mm,参见表 4.1，取 D=160mm。

表4-1 缸筒内径选择表

8	10	12	16	20	25	32	40	50
63	80	100	125	160	200	250	320	400

4.2.2 活塞杆直径

（1）计算

活塞杆直径 d 一般按液压缸往复运动速度比φ计算，公式如下：

$$d=D\sqrt{\frac{\varphi-1}{\varphi}} \tag{4.3}$$

式中：D—液压缸直径

φ--往复运动速度比，参见表 4.2，选择φ=2。

可得出：d=113mm；参见表 4.3，选择 d=125mm。

表4.2 速度比φ选择

压力 MPa	≤10	12.5～20	≥20
速度比φ	1.33	1.46	2

表4.3 活塞杆直径尺寸系列

4	5	6	8	10	12	14	16	18
20	22	25	28	32	35	40	45	50
56	63	70	80	90	100	110	125	140
160	180	200	220	250	280	320	360	

（2）强度验算

活塞杆工作时，一般主要受轴向主要拉压作用力，因此活塞杆的强度验算，可按直杆拉压强

度验算，可按直杆拉压公式计算， 即

$$\sigma = \frac{4F}{\pi d^2} \leq [\sigma] \qquad (4.4)$$

式中：σ--活塞杆内应力。

F—液压缸负载力。

$[\sigma]$--活塞杆材料许用应力，$[\sigma] = \frac{\sigma_b}{n}$，$\sigma_b$为材料的抗拉强度，材料为45号钢，故$\sigma_b$为600MPa，n为安全系数，一般取n≥3～5，n取5。

将上述值代入， 式（4.3）成立，所以强度满足要求。

（3）**稳定性验算**

当活塞杆直径与液压缸安装长度之比为1：10以上时，活塞杆容易出现不稳定状态，产生纵向弯曲破坏，这时需要进行受压稳定性计算。

计算时吧液压缸整体看成一个和活塞杆截面相等的杆件，采用欧拉公式计算出临界压缩载荷F_t，再带入压杆稳定公式进行计算。

欧拉公式为：$F_t = \frac{\pi^2 EJ}{\mu^2 L^2}$ (4.5)

式中：E—材料的弹性模数，对钢而言，E=2.1×10^5MPa。

J—活塞杆截面惯性矩，$J = \frac{\pi d^4}{64}$=1.2×10^{-5}。

L—液压缸安装长度，由文献〔1〕可知，此处选择为L=14.9m液压缸长度l=7.5米 。

μ--长度折算系数，由文献〔1〕可知，μ=1。

计算可得F_t=1.67×10^6N。

压杆稳定公式为：

$$F \leq \frac{F_t}{n_t} \qquad (4.6)$$

式中：n_t--安全系数，一般取n_t=3.5。

将F_t带入上式，所得结果与式（4.4）不符合。

参见表4.3，重新选择活塞杆直径d=140mm。

将上述值代入式（4.3）进行强度验算，式（4.3）成立，即满足强度要求。

所得F_t=26.4×10^5N。将上述数值再次代入式（4.5），进行稳定性验算，计算可知，所得结果与式（4.4）相符合，可以确定尺寸为d=140mm。

4.2.3 缸筒壁厚及外径计算

液压缸壁厚δ和外径D_1由强度条件确定

（1）缸筒壁厚的确定

缸筒分为2种，当缸筒内径D和壁厚δ的比值$D:\delta \geq 10$时，称为薄壁缸筒，反之称为厚壁缸筒。

对薄壁缸筒

$$\delta = \frac{P_x D}{2[\sigma]} \tag{4.7}$$

式中：P_x--液压缸的耐压试验压力，当P＜16MPa时，P_x=1.5P。当P＞16MPa时，P_x=1.25P，P为液压缸工作压力为30MPa。

$[\sigma]$--缸筒材料的许用应力，$[\sigma]=\frac{\sigma_b}{N}$，$\sigma_b$为材料的抗拉强度，材料为 45 号钢取$\sigma_b$=600MPa，N为安全系数，一般取N=5。

D—缸筒内径D=160mm。

将上述数值代入式（4.6）可得，δ=25mm。

此时$D:\delta = 6.4$，不满足式$D:\delta \geq 10$，所以所求液压缸不是薄壁缸筒，为厚壁缸筒。

对厚壁缸筒

$$\delta = \frac{D}{2}\left[\sqrt{\frac{[\sigma]+0.4P_x}{[\sigma]-0.3P_x}}-1\right] \tag{4.8}$$

通过上式求得δ=9.13，取整为δ=10mm。

即所得缸筒壁厚为10mm。

（2）缸筒外径计算

缸筒外径D_1为

$$D_1 = D + 2\delta \tag{4.9}$$

所得结果为D_1=180mm。

通过计算得出液压缸的基本参数为：

缸筒内径：160mm　　活塞杆直径：140mm　　缸筒外径：180mm

根据上述数值，参见徐工液压件厂的伸缩缸技术参数选择液压缸的参数如下：

缸径：160，杆径：140，工作压力：20Mpa，实验压力：25Mpa，行程：7500。

5 零部件的选择

5.1 钢丝绳的计算和选择

钢丝绳的选择主要包括钢丝绳结构形式的选用和钢丝绳直径的确定。

5.1.1 钢丝绳结构形式的选用

绕经滑轮和卷筒的工作机构钢丝绳应选用线接触钢丝绳；在腐蚀环境中采用镀锌钢丝绳。本机构所需钢丝绳为绕经滑轮和卷筒，故选择线接触钢丝绳。

5.1.2 起重用钢丝绳直径的计算

钢丝绳的直径 d 可通过下式计算即

$$d = C\sqrt{S} \tag{5.1}$$

式中：C—选择系数。

S—钢丝绳最大工作静拉力。

选择系数 C 的确定与机构的工作级别由关，可通过下式确定。

$$C = \sqrt{\frac{n}{k \cdot w \cdot \frac{\pi}{4}\sigma_b}} \tag{5.2}$$

式中：n—安全系数，由文献〔1〕可知，n=5

k—钢丝绳捻制拆减系数，一般选取 k=0.82.

w--钢丝绳充满系数，由下式确定，$w = \frac{\text{全部钢丝断面积总和}}{\text{钢丝绳断面毛面积}}$。通常选取为 w=0.46。

σ_b--钢丝绳的公称抗拉强度，由文献〔1〕可知，σ_b=1850N/mm^2。

将上述值带入式（5.2）可得 C=0.096。

最大静拉力 S 的确定

采用单连滑轮组最大工作静拉力

$$S=\frac{Q}{m\cdot\eta} \tag{5.3}$$

式中：Q—起升载荷，$Q=Q_0+q$，Q_0为额定起升载荷，q为取物装置的重力，

由文献〔1〕可知，q=0.03Q_0，即Q=51.5×10^4。

m—滑轮组倍率，由文献〔1〕可知，m=10。

η--滑轮组效率，由文献〔1〕可知，η=0.92。

将上述值代入式（5.3 可得 S=5.6×10^4(N)。

将式（5.2）和式（5.3）所得数值代入式（5.1）可得出 钢丝绳直径 d=22.72mm。

参见文献〔1〕可知，可选用钢丝绳型号为 6T(25)—23—1850—Ⅰ—光—右交 GB1102—74。

5.1.3 主臂单根使用时钢丝绳的计算选用

当满载时，大臂仰角为 56°，作用在缸的轴向力为：F=$F=\frac{50}{\sin 56^\circ}$=60.31×$10^4$N,F 由 8 根钢丝绳来承担（其中 4 根拉第 4 节臂，其中 4 根拉第 5 节臂），每根钢丝绳绳承受的拉力为 7.53×10^4N。参见文献〔1〕可知,，选择钢丝绳直径为 d=13mm，公称抗拉强度为 1700 N/mm^2，最小破断拉力为 113KN。即型号为：6X（37）-13-1700-I-光-右交 GB1102-74。

5.2 滑轮及滑轮组的选择

滑轮用以支撑钢丝绳，并能改变钢丝绳的走向，平衡钢丝绳分支的拉力，组成滑轮组达到省力或增速的目的。

5.2.1 构造特点来选用

承受负载不大的滑轮，结构尺寸较小（直径 D≤350mm），通常做成实体结构，用强度不低于铸铁 HT200 的材料制造。承受大载荷的滑轮，为了减轻重量，多做成筋板带孔的结构，用强度不低于铸铁 HT200、球铁 QT40-17 和铸钢 ZG230-450 等材料制造。大型滑轮（直径 D≥800mm）由轮缘及带筋板的轮辐和轮毂焊接而成，单件生产时也易选择焊接滑轮。铸铁滑轮适用于工作级别 M4 以下的机构，钢制滑轮用于工作级别 M4 以上的机构。

滑轮大多装在滚动轴承上，用尼龙和其它材料做成的滑动轴承，也开始在起重机的滑轮上使用。

钢丝绳出入钢丝绳绳槽的偏角过大时（＞5°），绳槽侧壁将受到很大横向力的作用，容易使槽口损坏，使钢丝绳脱槽，为了减小钢丝绳的磨损，在滑轮绳槽中可用铝或聚酰胺作为垫衬材料，这使滑轮构造复杂，只有当钢丝绳很长，在技术和经济上要求较高时，才推荐使用。

根据上述描述，选择滑轮的材料为铸铁 HT200，滑轮的构造为多筋板带孔的结构。

5.2.2 起升用滑轮尺寸的确定及选用

滑轮的主要尺寸是滑轮直径 D,轮毂宽度 B 和绳槽尺寸，滑轮结构尺寸可按钢丝绳直径进行选定。

（1） 工作滑轮直径

$$D_0 \geq e \times d \qquad (5.4)$$

式中：D_0--按钢丝绳中心计算的滑轮直径（mm）。

d—钢丝绳直径。

e--轮绳直径比系数与机构工作级别，钢丝绳结构有关。参见下表 5.1，由于机构工作级别为 M4，于是选得轮绳直径比系数为 18。

将数值带入式（5.1）得出起升用滑轮 $D_0 \geq 414\text{mm}$。

（2）车轮宽度

一般情况下，B=（1.5～1.8 ）d_0 （5.5）

式中：d_0--滑轮轴径，此处设计为 30mm。参照上式取得 B=54mm。

表 5.1 车轮直径比系数

机构工作级别	e
$M_1 \sim M_8$	16
M_4	18
M_5	20
M_6	22.4
M_7	25
M_8	28

注：①采用标准钢丝绳时，e 值应不小于表中规定值；

另有高一级的值可取；

②对于多层缠绕卷筒，建议取 e=18，与工作级别

无关

（3）滑轮绳槽尺寸

由于选用滑轮为铸造滑轮，参见文献〔1〕可选用，滑轮绳槽半径为 11.5，表面粗糙度为 2 级的绳槽断面，标记为绳槽断面 11.5-2ZBJ8006.1-87。

由此确定起升用滑轮规格为：D_0=414mm，B=54mm，绳槽断面为 11.5-2ZBJ8006.1-87。

主臂伸缩用滑轮计算即选用

主臂伸缩用滑轮的设计与起升用滑轮一致，故按式（5.1）及式（5.2）确定，滑轮由于受空间的制约在此选择 e=12，滑轮轴径 d_0=20 主臂伸缩用滑轮的规格为：

D_0=156，B=26，绳槽断面为 6.5-2 ZBJ8006.1-87。

5.2.3 滑轮组的选择

由钢丝绳依次绕过若干动滑轮和定滑轮而组成的装置称为滑轮组，滑轮组根据功能可分为增速滑轮组和省力滑轮组。按照构造特点分为单联滑轮组和多联滑轮组，汽车起重机的起升机构的滑轮组为单联滑轮组与多层绕卷筒配合使用。滑轮组的主要规格为：滑轮组的倍率，滑轮组的滑轮配置和滑轮组的效率。

滑轮组的倍率和滑轮组的效率在前面已经选取即参照参见文献〔1〕可知。分别为 m=10，η=0.92。滑轮组的滑轮配置简图如下图 5.1 所示。

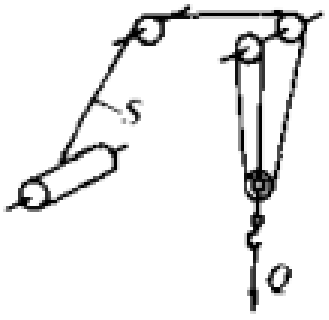


图 5.1 滑轮组的滑轮配置简图

6 主臂部分三维建模及装配

在设计装配体时有两种设计方法：自下而上设计，或自上而下设计。这两种方法可分别使用，也可以结合起来使用。

在自下而上的设计方法中，首先生成单独的零件，并将其插入空白装配体文件中，然后根据设计要求，在零部件之间建立一定的配合或者约束条件，最终形成装配。自下而上设计的优点是：

（1） 由于零部件式独立设计的，它们的相互关系及重建行为更为简单。

（2） 使用自下而上设计方法可以使设计人员专注于单个零件的设计工作。

（3） 当不需要相对于其它零件建立控制零件大小和尺寸的参考关系时，则此方法较为适用。

自上而下设计方法是从装配体中开始设计工作的，这式两种设计方法的不同之处。设计人员可以使用一个零件的几何体来帮助定义另一个零件，或生成组装零件后，才添加加工特征。

从机器设计的角度出发，应该首选自上而下的设计方法，因为按照传动设计习惯，只有完成装配体的设计后，才能根据装配体中各零部件的功能、用途、相互关系、使用要求、连接方式等，展开零部件的设计工作。因此可以将布局草图作为设计的开端，定义固定的零件位置，基准面等，然后参考这些定义来设计相关零件。

在自上而下的装配体设计中，一般在关联装配体中生成和修改零部件，一般设计技巧如下：

（1） 在关联装配体中生成和编辑零部件，可以使用一个零部件的集合特征帮助定义另一个零部件。当在零部件之间建立参考关系时，模型将完全相关联，对参考零部件所做的改变会使其它零部件相应更新。

（2） 以布局草图作为设计的开始，来定义固定的零部件位置、基准面等，然后参考这些定义来设计零件。

（3） 只能在组装零部件后添加生成切除或孔特征，因为这些装配体特征只存在于关联装配体中。

（4） 参考起重一个零部件的阵列特征，或通过在装配体中生成一个阵列，放置多个零部件阵列。

（5） 通过一个链接重组来合并装配体零部件。

汽车起重机的主臂主要由以下部分组成：基本臂，二节臂，三节臂，四节臂，五节臂，吊头架，变幅座等部件组成。此次毕业设计参照徐工的 50 吨汽车起重机相关资料，及前面所计算出来的数据，进行建模。设计方法为上述两种方法的综合。

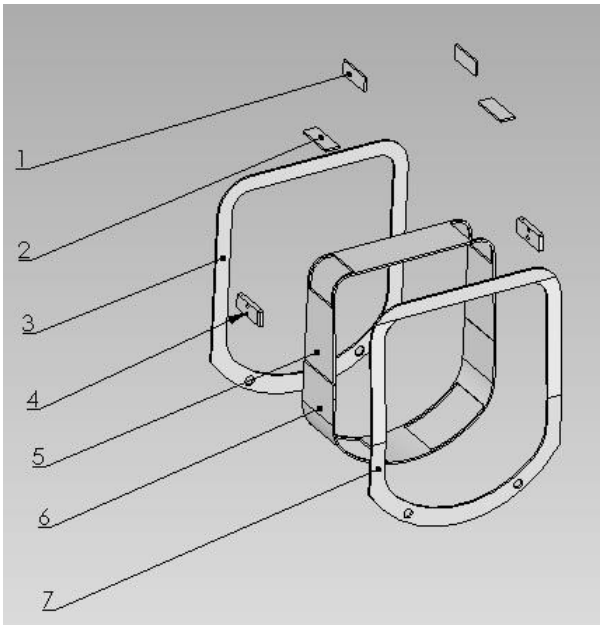
下面对建模过程中主要部件的建模过程及方法给予介绍，由于每节臂的建模过程由很多相似之处，所以以基本臂的建模为例，再附加其它主要部件的建模。

6.1 基本臂的建模

基本臂作为其余四节的主要载体，在主臂的设计中最为重要，基本臂主要由基本臂臂箍，变幅缸支撑座，理绳器等部件组成。

6.1.1 基本臂臂箍的建模

基本臂臂箍在基本臂中的作用是，支撑第 2 节臂，并且对第 2 节臂起导向的作用，主要由基本臂中箍、左上滑块、右上滑块、下滑块组成。



图中：1 上挡板 侧挡板 基本臂前箍 固定板 左

5 基本臂中上箍 基本臂中下箍 基本臂前箍

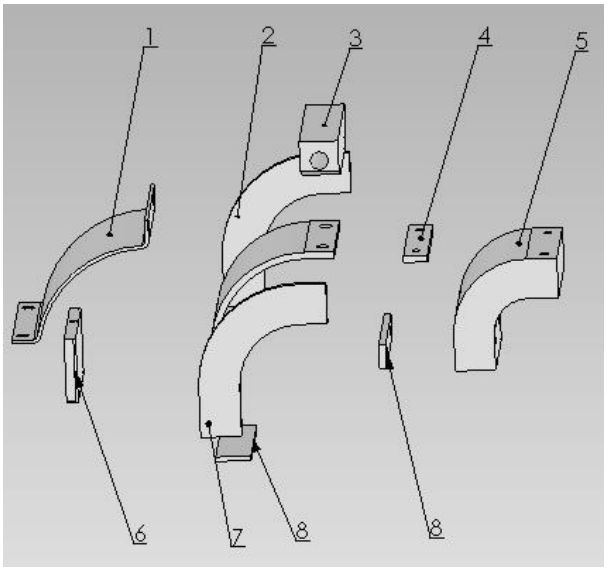
图 6.2 基本臂中箍爆炸视图

基本臂中箍是整个基本臂臂箍的框架，整个基本臂臂箍在此基础上进行装配，建模过程是通过拉伸凸台拉、伸切除功能，对基本臂中上箍、中下箍、基本臂前箍和基本臂后箍进行建模，再用相同的方式画出其它零部件，并且将它们装配在一起。下图 6.2 为基本臂中箍的装配体爆炸图。

左上滑块是臂箍上端对二节臂的主要支撑点，并且起着导向的作用，建模过程是通过拉伸切除、拉伸凸台等功能进行零部件建模，零件建模结束之后，进行装配。首先将侧挡板、下挡板、

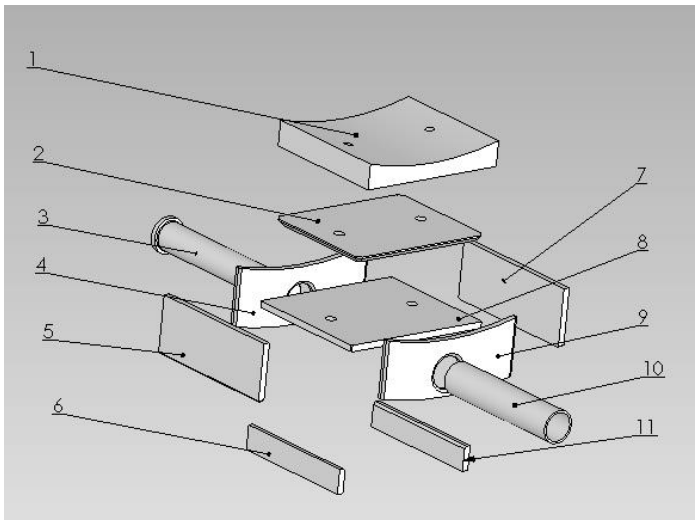
后挡板装配在一起构成上滑块座，再依次将调整垫、上滑块、上滑块固定块、左上移动板、左上滑块盖通过配合关系装配在一起，生成左上滑块的三维模型。下图 6.3 为左上滑块的爆炸视图。

在上述操作中，基本臂臂箍的主要部件的建模已经结束，以基本臂中箍为基准，进行装



图中：1 左上滑块盖 2 侧挡板 3 上滑块固定块 4 调整垫 5 上滑块固定块
6 左上多边板 7 侧挡板 8 下挡板 9 调整垫

图 3 左上滑块爆炸图



图中：1 下滑块 2 调整垫板 3 销轴 4 轴套挡板 5 侧挡板 6 加强筋
7 侧挡板 8 底板 9 轴套挡板 10 套 11 加强筋

下滑块式臂箍下端对二节臂的主要支撑点，并且起着导向的作用，建模过程式通过拉伸切除、旋

转凸台、拉伸凸台等功能进行零部件建模，先将侧支板、底板、加强筋、套、下滑块座、轴支撑板进行装配，形成装配体下滑块座，在以下滑块座作为框架，将调整垫板、下滑块、轴销装配在下滑块座上，形成装配体下滑块。下图 6.4 为下滑块的爆炸视图。

配，形成基本臂臂箍装配体，如图 6.5 所示。基本臂臂箍爆炸视图如图 6.6 所示。

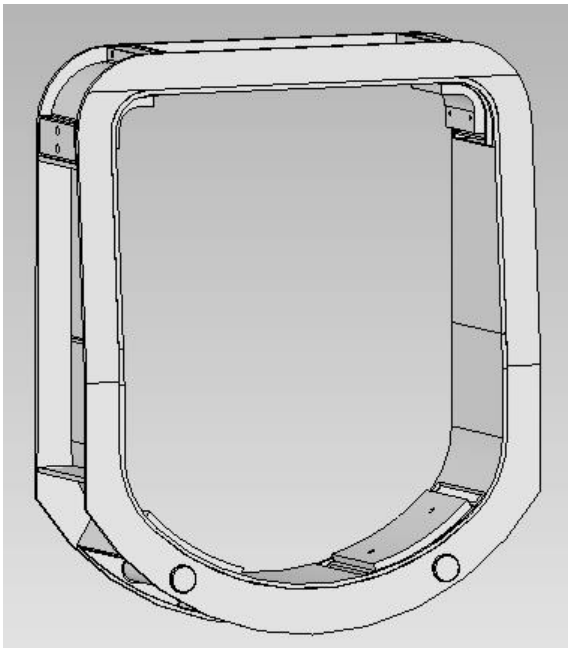
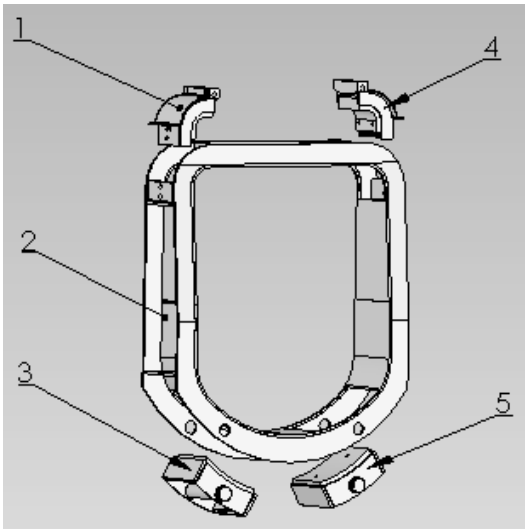


图6.5 基本臂臂箍



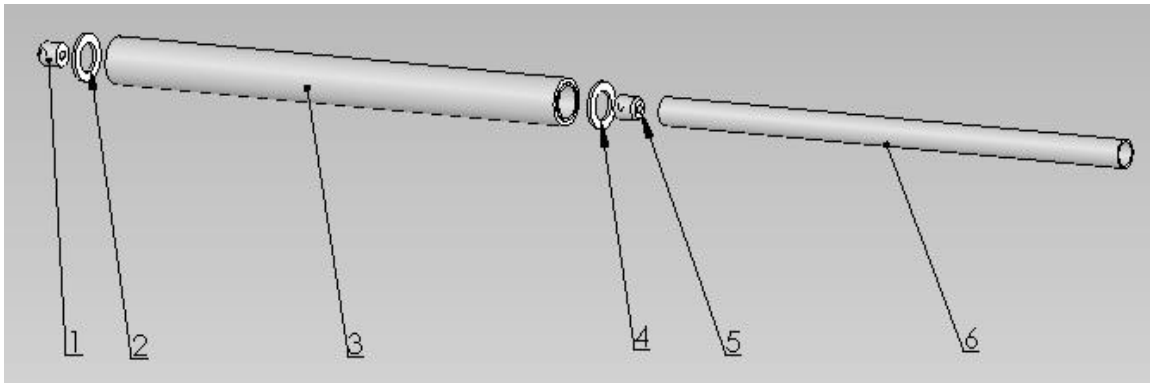
图中:1 左上滑块2 基本臂臂箍3 左下滑块 4 右上滑块5 右下滑块

图6.6 基本臂臂箍爆炸图

6.1.2 理绳器滑轮建模

理绳器被固定在基本臂的最上端，与基本臂臂箍紧密相连，主要作用是，在起重机工作时，钢丝绳伸缩与理绳器相接触，并且在理绳器的滚筒上滚动，减少钢丝绳在工作时的磨损，对钢丝绳起到了保护的作用，是起重机主臂上必不可少的部分。理绳器主要由滚筒、理绳轴、支架等部件组成。

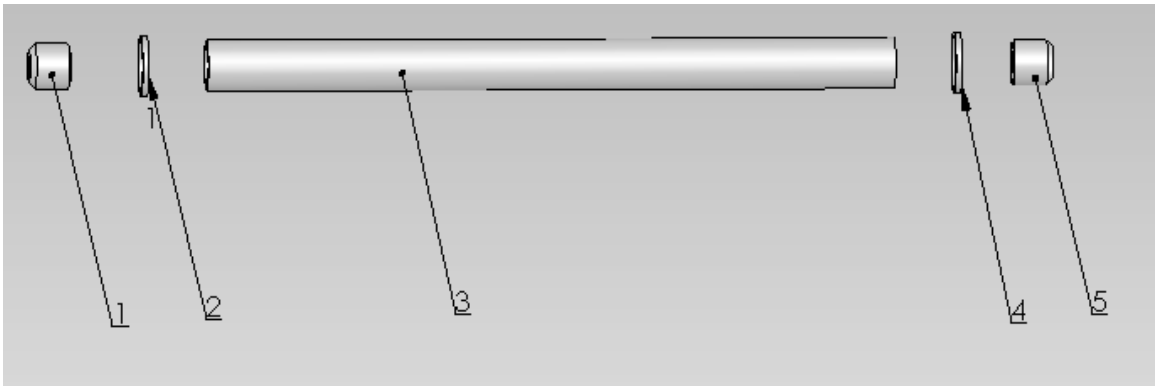
滚筒主要与钢丝绳接触，减少钢丝绳的磨损，由滚筒堵、滚筒轴、平垫圈、卷筒轴等部件组成。如下图 6.7 为卷筒爆炸视图。



图中:1 滚筒堵、2 平垫圈、3 滚筒4 平垫圈、5 滚筒堵、6 滚筒轴

图7 卷筒爆炸图

理绳轴靠近基本臂臂箍一端，起到转动的作用，通过支架与滚筒相连，通过理绳器支座，固定在基本臂上。图 6.8 为理绳轴爆炸视图。

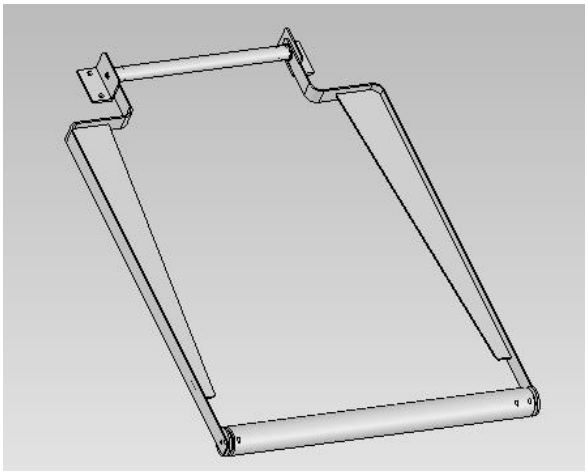


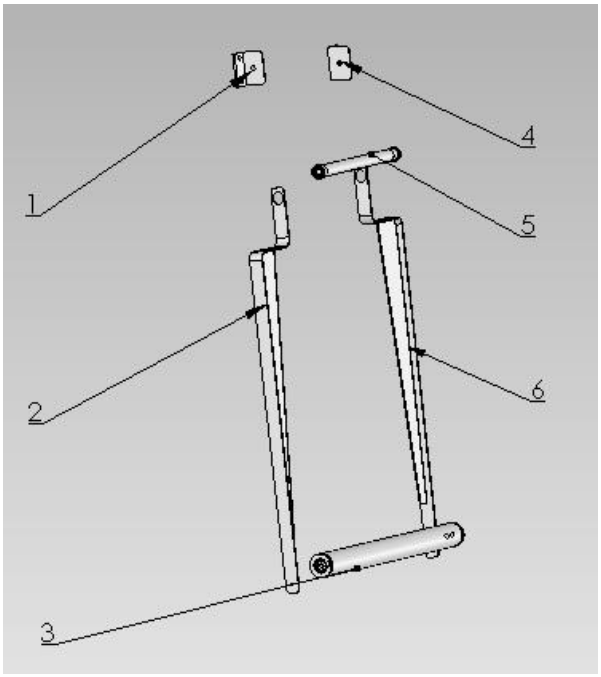
图中:1 轴堵头、2 平垫圈、3 理绳器4 平垫圈、5 轴堵头

图8 理绳器爆炸图

经过上述的建模，滚筒和理绳轴的模型已经基本建立，继续建立支架和理绳器支座的模型后，

理绳器的的模型已经建立，理绳器的模型如图 6.9 所示。理绳器爆炸视图如图 6.10 所示。





图中:1 理绳器支座 2 支架 3 卷筒 4 理绳器支座 5 理绳轴 6 支架

6.1.3 变幅缸支撑座的建模

变幅缸支撑座作为变幅液压缸与主臂的铰接点，在起重机变幅时起着重要的作用，变幅缸

支撑座在基本臂上有一固定的最优点，在设计时，通过计算已经得出，这也足已说明它的重要性。

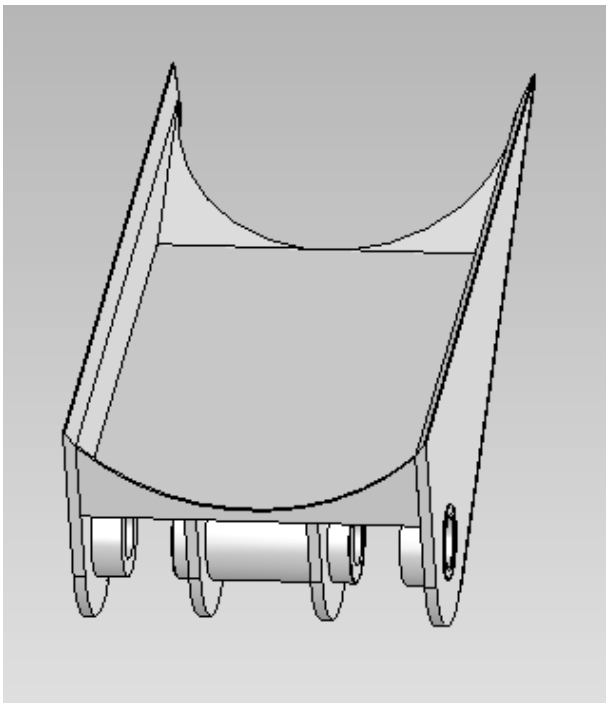
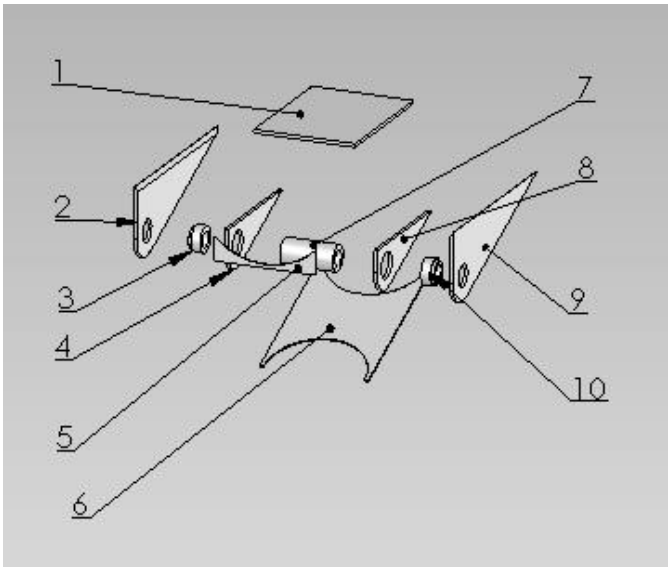


图4.11 变幅缸支撑座模型

变幅缸支撑座主要由侧支板、横板、加强板等几各部件组成。首先，对各个部件进行建模，最后形成支撑座三维模型。图 6.11 为变幅缸支撑座的三维模型，图 6.12 为变幅缸支撑座的爆炸视图。



图中：1 横板 2 侧支板 3 夕卜套 4 中间支板 5 堵板 6 盖板

7 中间套 8 中间支板 9 侧支板 10 夕卜套

图4.12 变幅缸支撑座爆炸图

6.1.4 基本臂的装配

上述建模已经将基本臂的主要部件建立，再对其余部件进行建模，即完成零部件的建模过程，其余部件建模比较简单，不在这里进行描述，将上述部件装配在一起的三维模型如图 6.13 所示。图 6.14 为基本臂的主要部件的爆炸视图。其余小部件的装配在图 6.15 中的剖面图进行表示。

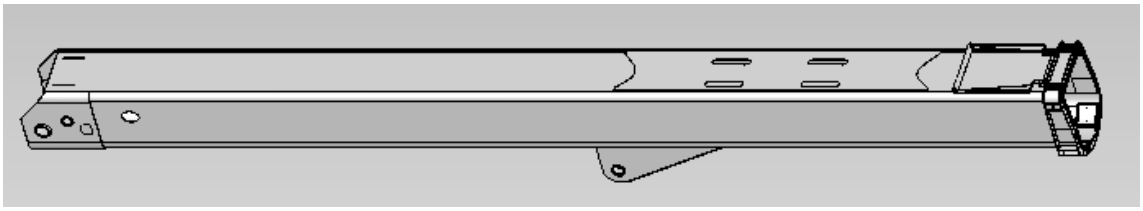
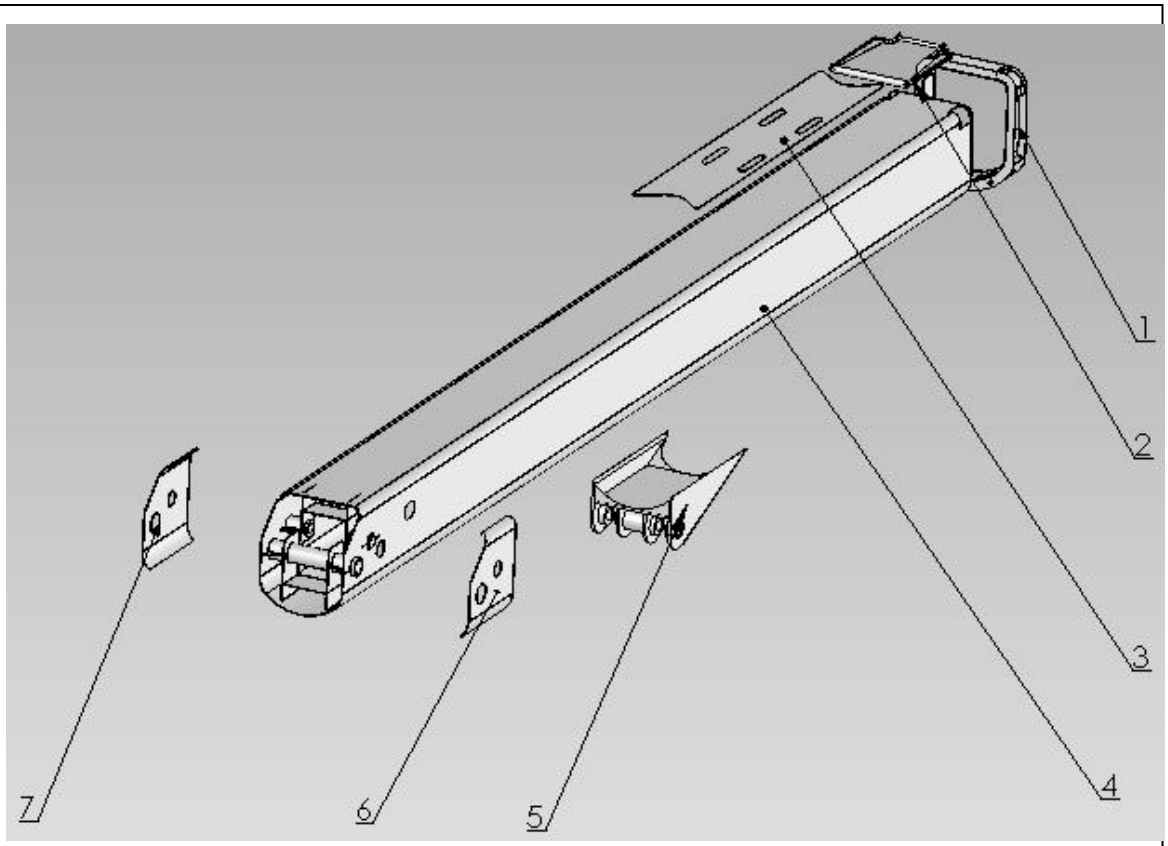


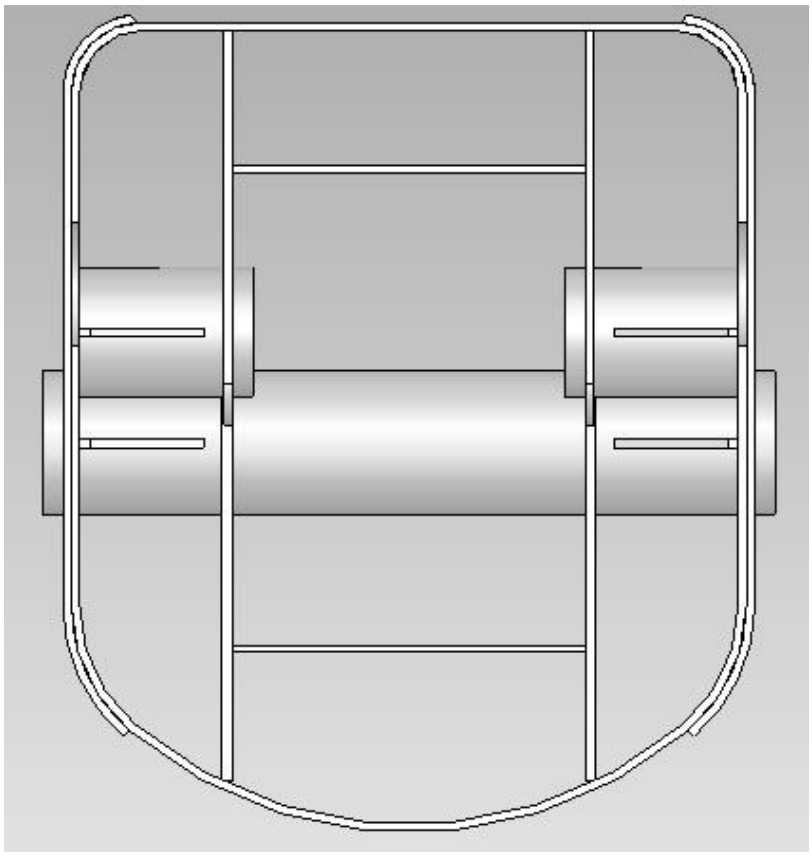
图 6.13 基本臂装配图



图中：1 基本臂主体 2 理线器 3 贝板反 4 基本臂本体

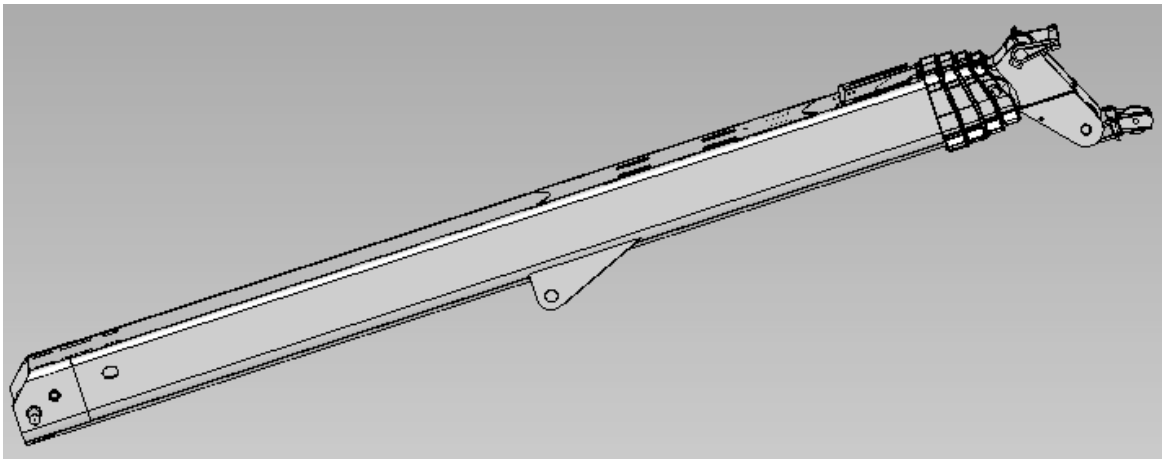
5 变幅油缸支撑座 6 夕贝板反 7 夕贝板反。

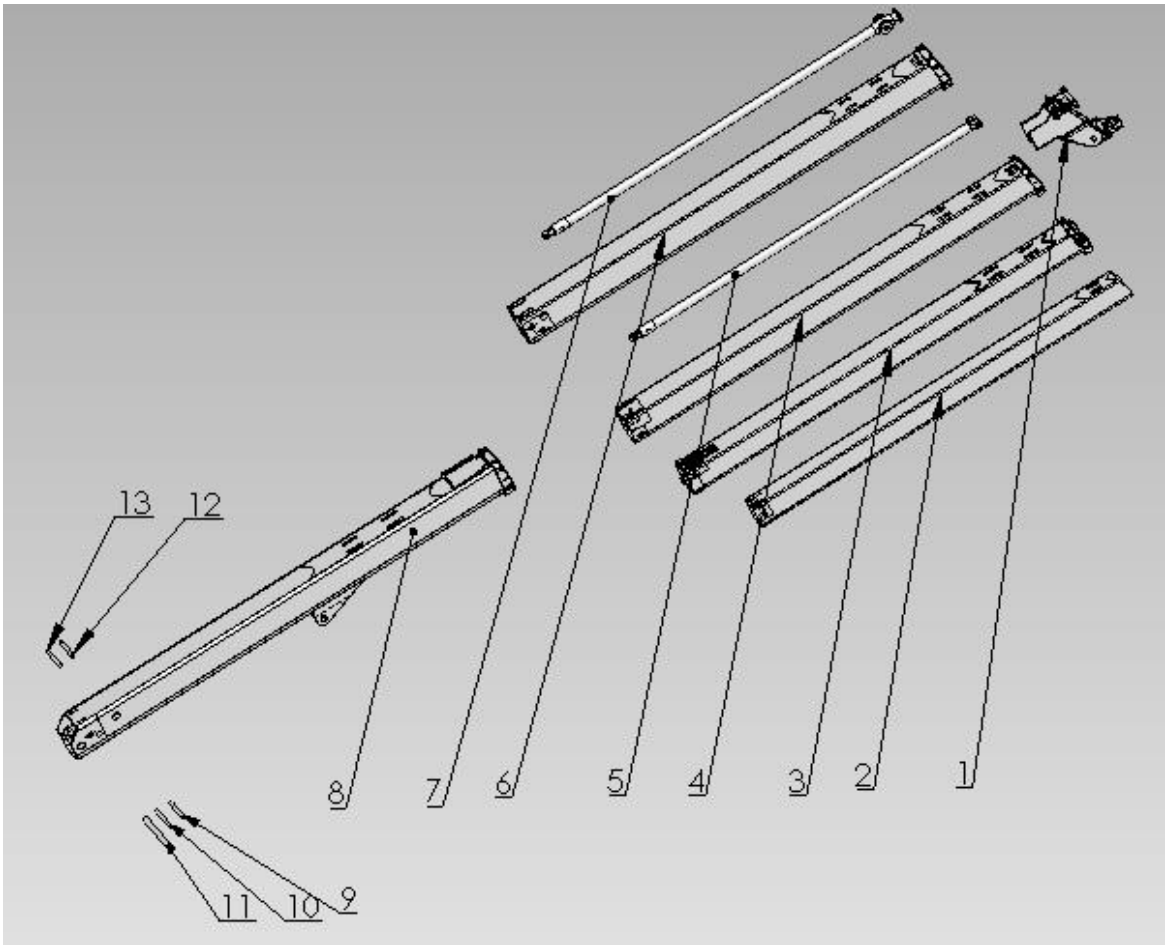
图 6.14 基本臂爆炸视图



6.2 主臂装配体建模

按照基本臂建模的方法，依次对其余 4 节臂进行建模， 并且对吊头架进行建模。将各个臂按照配合关系装配在一起，形成装配体，如图 6.16 所示，为 50 吨汽车起重机主臂的装配体爆炸图。





图中：1 吊装点 2 五节臂 3 四节臂 4 三节臂 5 液压缸 2、6 二节臂 7 液压缸 1、8 基本臂 9 伸缩缸 1 前铰点 10 伸缩缸 1 后铰点 11 主铰点 12 伸缩缸 2 前铰点 13、伸缩缸 2 后铰点

图 17 主臂总装图

由于主臂总装配图比较复杂，用上述图形不能完全表达，现采用剖面的方法，在主臂三维型上确定几个面，通过该面在三维模型上形成剖面。

现按上述方法确定四个平面，作为所选参考平面。

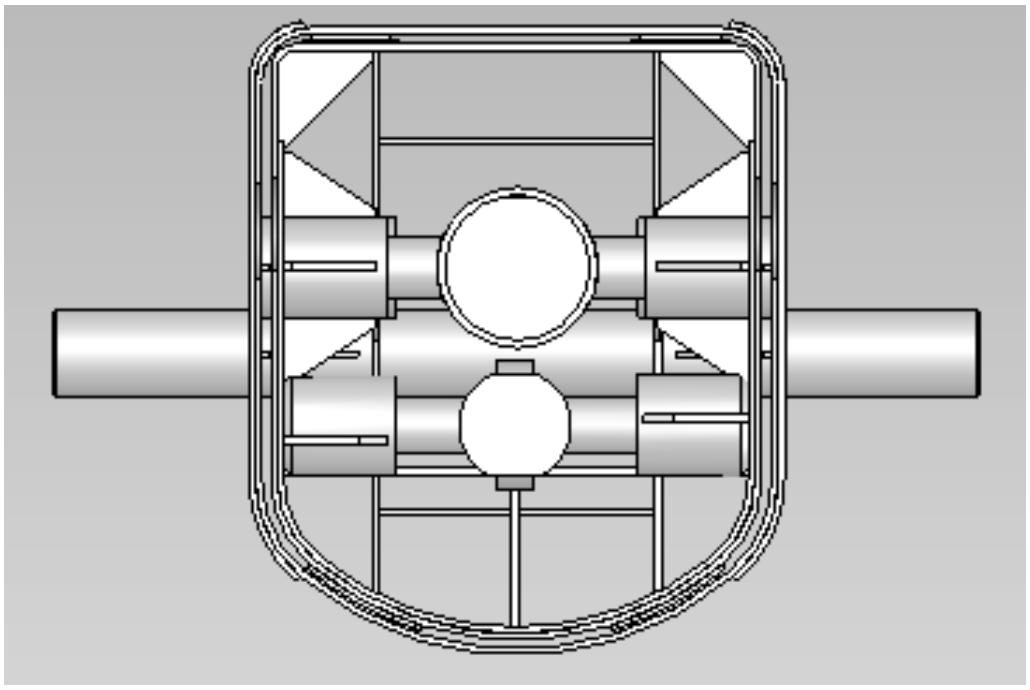
参考面 1：距主臂后端为 1000mm 的平面

参考面 2：距主臂后端为 8000mm 的平面

参考面 3：距主臂左端面为 150mm 的平面

参考面 4：距主臂上端面为 140mm 的平面

以上述的参考面为基准，来确定各剖面图，最终确定剖面图如图 6.18、图 6.19、图 6.20、图 6.21 所示，根据实际需要，前两个为参考面两端的剖面，后两个为其中一个较为典型的剖面。



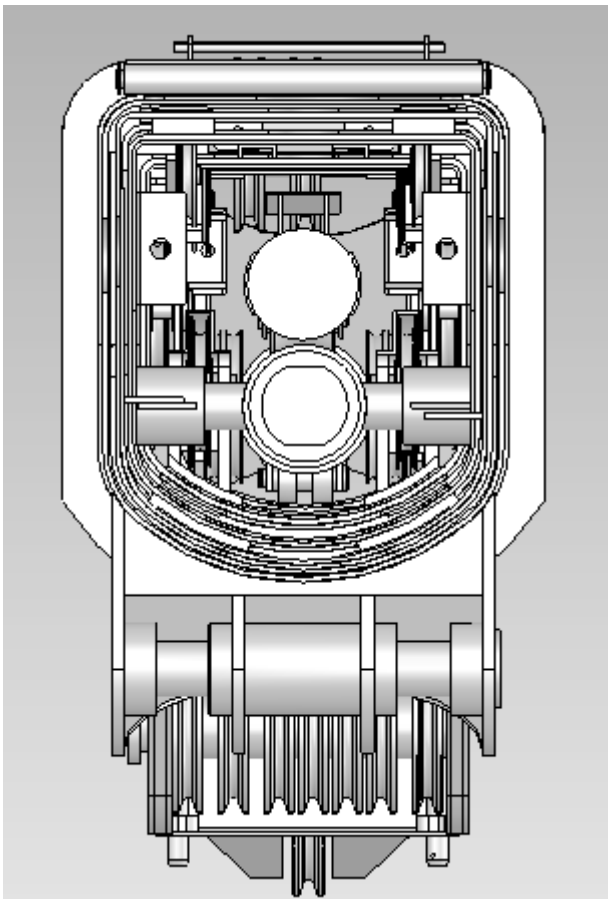
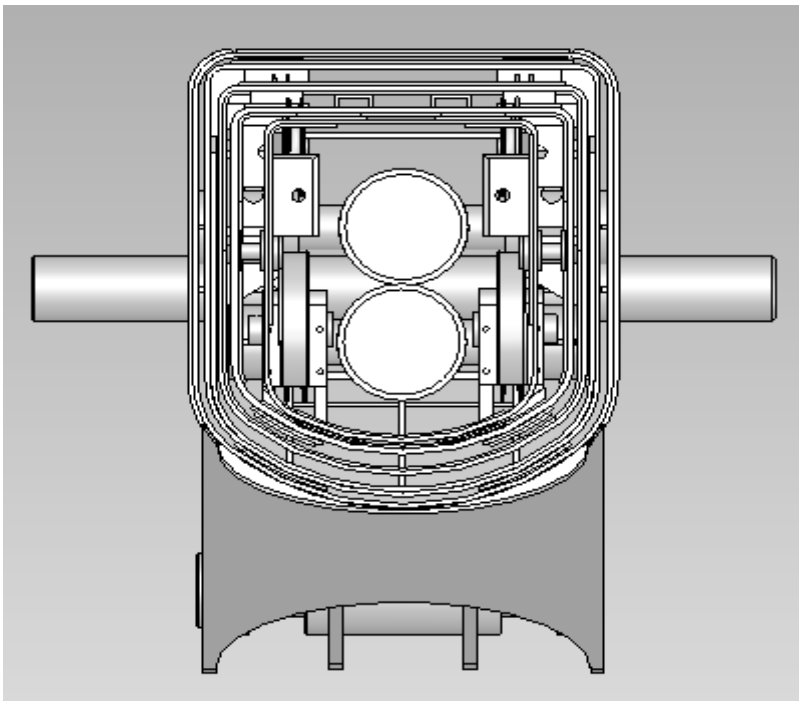


图4.18 参考面可求出密闭图



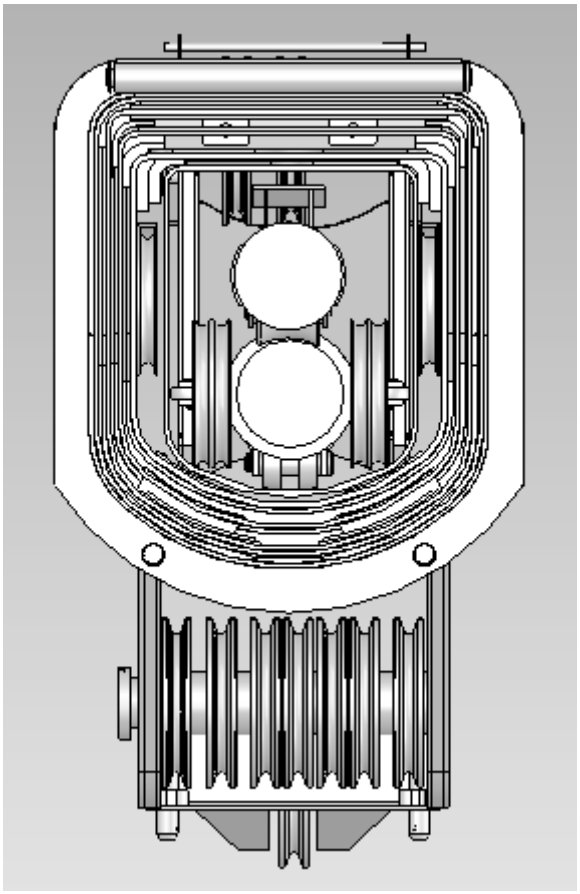


图10 [illegible]

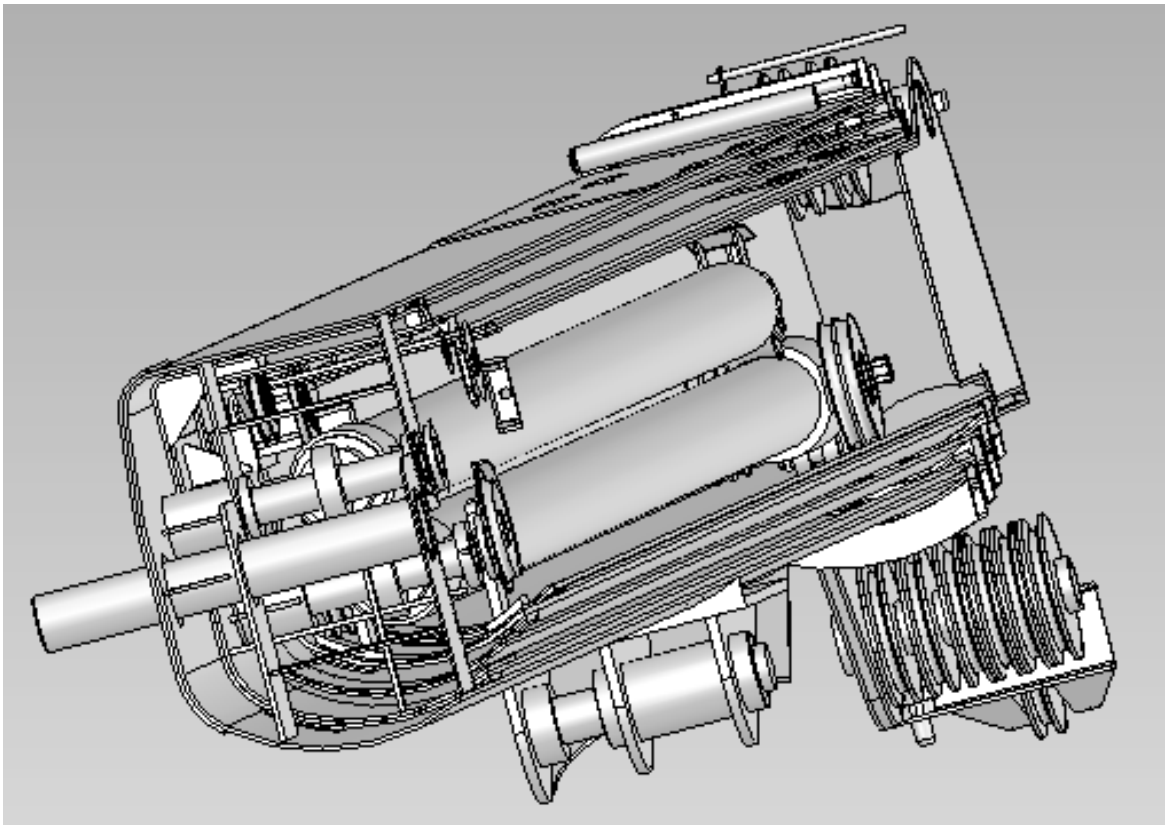


图4.20 参考面 1 的示意图

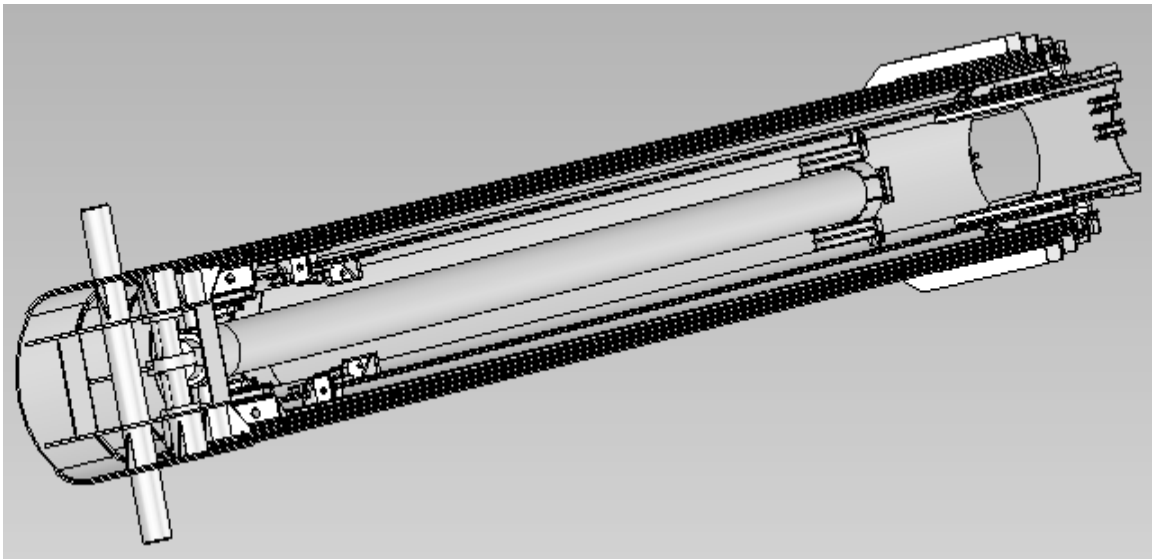


图4.21 参考面 1 的示意图

结论

通过本次毕业设计，基本上掌握了汽车起重机的结构，及其主要的工作原理，并且通过查阅资料和图纸，锻炼了自己绘图以及识图的能力。

在本次毕业设计中，在查阅资料之后，首先对起重机主臂所需要设计的部分进行计算，计算得出了三铰点的位置数值，各节臂的长度值，液压缸的主要尺寸；并根据计算选取了滑轮、钢丝绳等主要部件；设计了主臂的伸缩机构，确定它的工作原理。并参照徐工的 50 吨汽车起重机的资料，选取截面形状及尺寸。在上述数值确定之后，对主臂进行三维建模，首先对零部件进行建模，之后根据配合关系进行装配，在经过装配之后发现，很多地方出现干涉，从而可以看到，实际设计和装配整机，还有着一定距离。然而也使我看到了三维建模的重要性，它可以使我们缩短生产周期，降低成本，在问题扩大化之前，将其解决，为生产制造提供了前期条件。

致谢

本次毕业设计历时两个多月，从选题、开题报告的撰写到查阅相关资料、零件图建模、装配体的形成，完成说明书，其间每一过程都得到指导教师石莉老师的悉心指导，石老师平日里工作繁多，但在我做毕业设计的每个阶段，从开题报告的撰写到查阅资料，设计草案的确定和修改，中期检查，后期详细设计，装配体的形成等整个过程中都给予了我悉心的指导。我的设计较为复杂烦琐，但是高老师仍然细心地纠设计中的错误。除了敬佩高老师的专业水平外，她的治学严谨和科学研究的精神也是我永远学习的榜样，并将积极影响我今后的学习和工作。 在此表示诚挚的感谢和由衷的敬意。

通过本次设计，也是我学习了很多关于工程机械的知识，同时也看到了自己的不足，这也促使我在以后的工作中，也要努力的学习知识，全面的掌握机械设计的技能，为自己的未来大好基础。

然后还要感谢大学四年来所有的老师，为我们打下机械专业知识的基础；同时还要感谢所有的同学们，正是因为有了你们的支持和鼓励。此次毕业设计才会顺利完成。

最后感谢工机械学院和我的母校—沈阳理工大学四年来对我的栽培。

参考文献

1.张志文.起重机设计手册.北京：中国铁道出版社，1997.

2.顾迪民.工程起重机.哈尔滨：中国建筑工业出版社，1988.

3.孔云鹏.机械设计课程设计.沈阳：东北大学出版社，2000.

4.徐格宁　. 起重运输机金属结构设计. 北京：机械工业出版社，1997

5.黄迪南.solid works2006 基础及其应用.北京：化学工业出版社.2006.

6.谢永奇.solid works2004 实例教程.北京：清华大学出版社.2004.

7.许贤良、王传礼. 液压传动. 北京.国防工业出版社，2006.

8.徐克晋. 金属结构. 北京：机械工业出版社，1982.

9.阳平华. solid works2006 机械设计时尚百例.北京：机械工业出版社，2006.

附录A

英文原文

Fatigue life prediction of the metalwork of a travelling gantry crane

V.A. Kopnov
P.O. Box 64, Eknteriuburg 620107, Russian
Received 3 April 1998; accepted 29 September 1998

Abstract

Intrinsic fatigue curves are applied to a fatigue life prediction problem of the metalwork of a traveling gantry crane. A crane, used in the forest industry, was studied in working conditions at a log yard, an strain measurements were made. For the calculations of the number of loading cycles, the rain flow cycle counting technique is used. The operations of a sample of such cranes were observed for a year for the average number of operation cycles to be obtained. The fatigue failure analysis has shown that failures some elements are systematic in nature and cannot be explained by random causes.卯 1999 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.

Key words: Cranes; Fatigue assessment; Strain gauging

1. Introduction

Fatigue failures of elements of the metalwork of traveling gantry cranes LT62B are observed frequently in operation. Failures as fatigue cracks initiate and propagate in welded joints of the crane bridge and supports in three-four years. Such cranes are used in the forest industry at log yards for transferring full-length and sawn logs to road trains, having a load-fitting capacity of 32 tons. More than 1000 cranes of this type work at the enterprises of the Russian forest industry. The problem was stated to find the weakest elements limiting the cranes' fives, predict their fatigue behavior, and give recommendations to the manufacturers for enhancing the fives of the cranes.

2. Analysis of the crane operation

For the analysis, a traveling gantry crane LT62B installed at log yard in the Yekaterinburg region

was chosen. The crane serves two saw mills, creates a log store, and transfers logs to or out of road trains. A road passes along the log store. The saw mills are installed so that the reception sites are under the crane span. A schematic view of the crane is shown in Fig. 1.

1350-6307/99/$— see front matter 1999 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.

PII: S 1 3 5 0 — 6307(98) 00041 — 7

A series of assumptions may be made after examining the work of cranes:

·if the monthly removal of logs from the forest exceeds the processing rate, i.e. there is a creation of a log store, the crane expects work, being above the centre of a formed pile with the grab lowered on the pile stack;

·when processing exceeds the log removal from the forest, the crane expects work above an operational pile close to the saw mill with the grab lowered on the pile;

·the store of logs varies; the height of the piles is considered to be a maximum;

·the store variation takes place from the side opposite to the saw mill;

·the total volume of a processed load is on the average k=1.4 times more than the total volume of removal because of additional transfers.

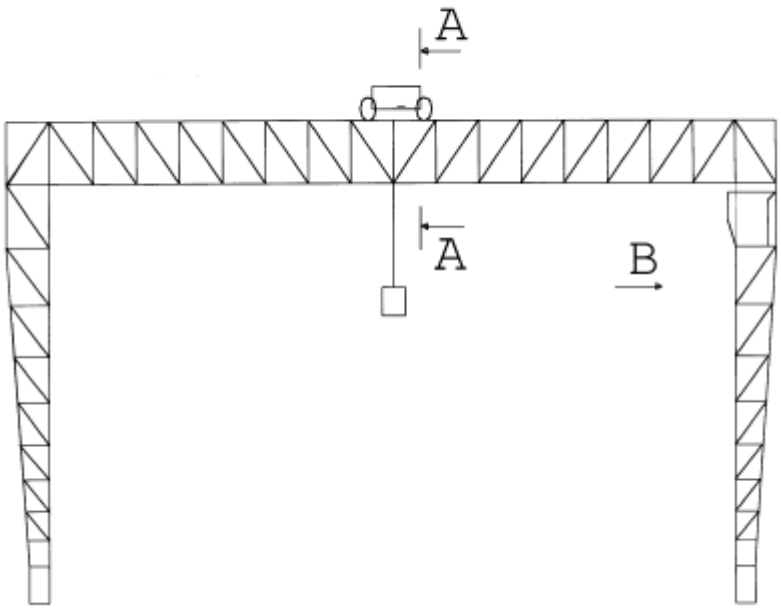


Fig. 1. A schematic view of the crane.

2.1. Removal intensity

It is known that the removal intensity for one year is irregular and cannot be considered as a stationary

process. The study of the character of non-stationary flow of road trains at 23 enterprises Sverdlesprom for five years has shown that the monthly removal intensity even for one enterprise essentially varies from year to year. This is explained by the complex of various systematic and random effects which exert an influence on removal: weather conditions, conditions of roads and lorry fleet, etc. All wood brought to the log store should, however, be processed within one year.

Therefore, the less possibility of removing wood in the season between spring and autumn, the more intensively the wood removal should be performed in winter. While in winter the removal intensity exceeds the processing considerably, in summer, in most cases, the more full-length logs are processed than are taken out.

From the analysis of 118 realizations of removal values observed for one year, it is possible to evaluate the relative removal intensity g(t) as percentages of the annual load turnover. The removal data fisted in Table 1 is considered as expected values for any crane, which can be applied to the estimation of fatigue life, and, particularly, for an inspected crane with which strain measurement was carried out (see later). It would be possible for each crane to take advantage of its load turnover per one month, but to establish these data without special statistical investigation is difficult. Besides, to solve the problem of life prediction a knowledge of future loads is required, which we take as expected values on cranes with similar operation conditions.

Table 1
Removal intensity (%)

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$q(t)$	0.25	0.24	0.32	−0.08	−0.17	−0.14	−0.13	−0.12	−0.15	−0.15	−0.06	0.19

Table 2
The amount of transferred load (1000 m^3)

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$Q(t)$	60.6	60.1	64.2	42.2	37.1	38.8	39.4	39.9	38.2	38.2	44.5	55.0

The distribution of removal value Q(t) per month performed by the relative intensity q(t) is written as

$$Q(t) = Q(Aq(t)+8.33)/100(\mathrm{m}^3), \quad (1)$$

where Q is the annual load turnover of a log store, A is the maximal designed store of logs in percent of

Q. Substituting the value Q, which for the inspected crane equals 400,000 m3 per year, and A=10%, the volumes of loads transferred by the crane are obtained, which are listed in Table 2, with the total volume being 560,000 m3 for one year using K,.

2.2. Number of loading blocks

The set of operations such as clamping, hoisting, transferring, lowering, and getting rid of a load can be considered as one operation cycle (loading block) of the crane. As a result to investigations, the operation time of a cycle can be modeled by the normal variable with mean equal to 11.5 min and standard deviation to 1.5 min. unfortunately, this characteristic cannot be simply used for the definition of the number of operation cycles for any work period as the local processing is extremely irregular. Using a total operation time of the crane and evaluations of cycle durations, it is easy to make large errors and increase the number of cycles compared with the real one. Therefore, it is preferred to act as follows.

The volume of a unit load can be modeled by a random variable with a distribution function(t) having mean22 m3 and standard deviation 6;一 3 m3, with the nominal volume of one pack being 25 m3. Then, knowing the total volume of a processed load for a month or year, it is possible to determine distribution parameters of the number of operation cycles for these periods to take advantage of the methods of renewal theory [1].

According to these methods, a random renewal process as shown in Fig. 2 is considered, where the random volume of loads forms a flow of renewals:

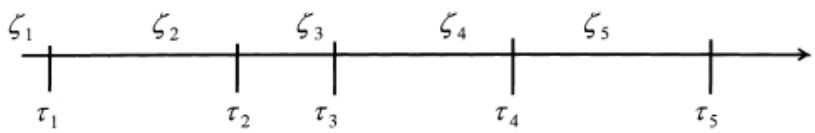


Fig. 2. Random renewal process of loads.

$$0 < \tau_1 < \tau_2 < \ldots < \tau_n < \ldots \qquad (2)$$

In renewal theory, realizations of random:，，， having a distribution function F-(t), are understood as moments of recovery of failed units or request receipts. The value of a processed load:，， after }th operation is adopted here as the renewal moment.

Let F(t)=P｛ τ_n ＜t｝. The function F-(t) is defined recurrently,

$$F_n(t) = \int_0^t F_{n-1}(t-x)\,\mathrm{d}F(x), F_1(t) = F(t) = P\{\zeta < t\}. \quad (3)$$

Let v(t) be the number of operation cycles for a transferred volume t. In practice, the total volume of a transferred load t is essentially greater than a unit load, and it is useful therefore totake advantage of asymptotic properties of the renewal process. As follows from an appropriate limit renewal theorem, the random number of cycles v required to transfer the large volume t has the normal distribution asymptotically with mean and variance.

$$m_v \approx t/m_\zeta, \sigma_v^2 \approx \sigma_\zeta^2 t/m_\zeta^3 \quad (4)$$

without dependence on the form of the distribution function 月 t) of a unit load (the restriction is imposed only on nonlattice of the distribution).

Equation (4) using Table 2 for each averaged operation month,function of number of load cycles with parameters m,. and 6,., which normal distribution in Table 3. Figure 3 shows the average numbers of cycles with 95 % confidence intervals. The values of these parameters for a year are accordingly 12,719 and 420 cycles.

Table 3
Parameters of the normal distribution of number of operation cycles

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Average	1378	1366	1467	958	844	882	895	907	869	869	1035	1251
Standard	46	45	49	32	28	29	30	30	29	29	34	41

3. Strain measurements

In order to reveal the most loaded elements of the metalwork and to determine a range of stresses, static strain measurements were carried out beforehand. Vertical loading was applied by hoisting measured loads, and skew loading was formed with a tractor winch equipped with a dynamometer. The allocation schemes of the bonded strain gauges are shown in Figs 4 and 5. As was expected, the largest tension stresses in the bridge take place in the bottom chord of the truss (gauge 11-45 MPa). The top chord of the truss is subjected to the largest compression stresses.The local bending stresses caused by the pressure of wheels of the crane trolleys are added to the stresses of the bridge and the load weights. These stresses result in the bottom chord of the I 一 beam being less compressed than the top one (gauge 17-75 and 10-20 MPa). The other elements of the bridge are less loaded with stresses not exceeding the absolute value 45 MPa. The elements connecting the

support with the bridge of the crane are loaded also irregularly. The largest compression stresses take place in the carrying angles of the interior panel; the maximum stresses reach h0 MPa (gauges 8 and 9). The largest tension stresses in the diaphragms and angles of the exterior panel reach 45 MPa (causes 1 and hl.

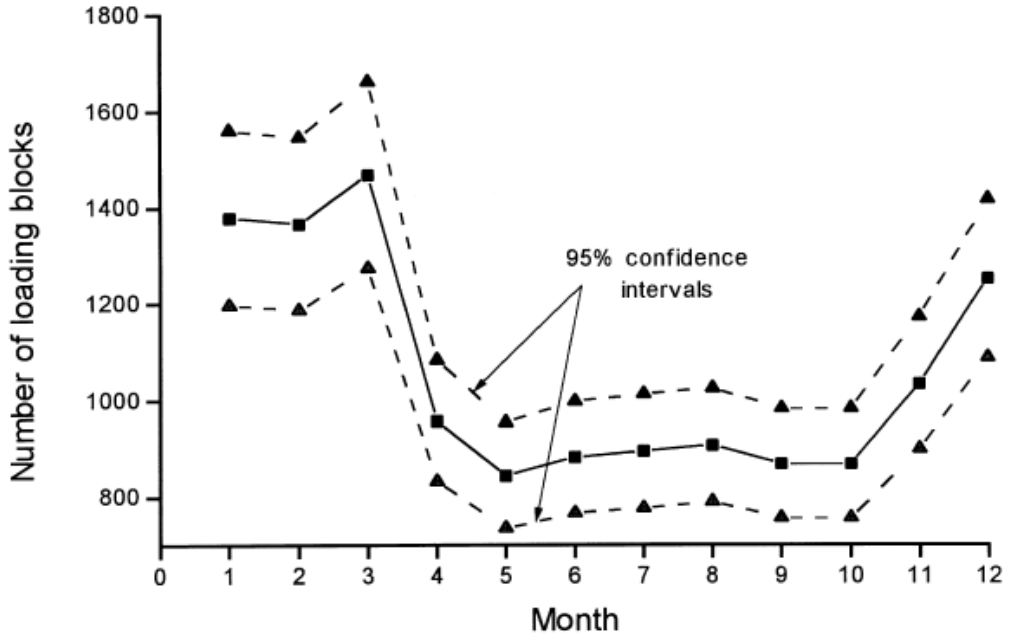


Fig. 3. Average numbers of operation cycles with 95% confidence intervals.

The elements of the crane bridge are subjected, in genera maximum stresses and respond weakly to skew loads. The suhand, are subjected mainly to skew loads.1, to vertical loads pports of the crane gmmg rise to on the other

The loading of the metalwork of such a crane, transferring full-length logs, differs from that of a crane used for general purposes. At first, it involves the load compliance of log packs because of progressive detachment from the base. Therefore, the loading increases rather slowly and smoothly.The second characteristic property is the low probability of hoisting with picking up. This is conditioned by the presence of the grab, which means that the fall of the rope from the spreader block is not permitted; the load should always be balanced. The possibility of slack being sufficient to accelerate an electric drive to nominal revolutions is therefore minimal. Thus, the forest traveling gantry cranes are subjected to smaller dynamic stresses than in analogous cranes for general purposes with the same hoisting speed. Usually, when acceleration is smooth, the detachment of a load from the base occurs in 3.5-4.5 s after switching on an electric drive. Significant oscillations of the metalwork are not observed in this case,

and stresses smoothly reach maximum values.

When a high acceleration with the greatest possible clearance in the joint between spreader andgrab takes place, the tension of the ropes happens 1 s after switching the electric drive on, the clearance in the joint taking up. The revolutions of the electric motors reach the nominal value in O.}r0.7 s. The detachment of a load from the base, from the moment of switching electric motors on to the moment of full pull in the ropes takes 3-3.5 s, the tensions in ropes increasing smoothly to maximum. The stresses in the metalwork of the bridge and supports grow up to maximum values in 1-2 s and oscillate about an average within 3.5%.

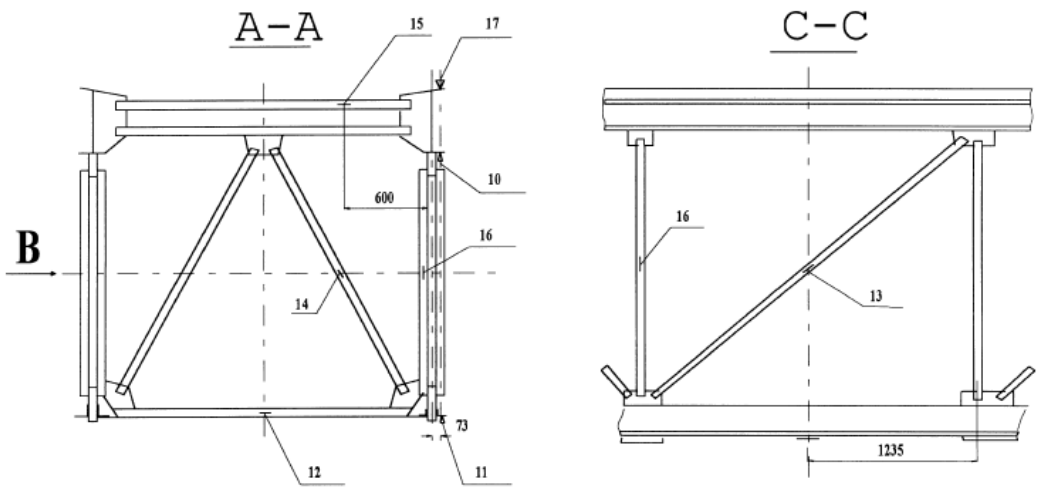


Fig. 4. Allocation schemes of gauges in the bridge.

When a rigid load is lifted, the accelerated velocity of loading in the rope hanger and metalwork is practically the same as in case of fast hoisting of a log pack. The metalwork oscillations are characterized by two harmonic processes with periods 0.6 and 2 s, which have been obtained from spectral analysis. The worst case of loading ensues from summation of loading amplitudes so that the maximum excess of dynamic loading above static can be 13-14%.Braking a load, when it is lowered, induces significant oscillation of stress in the metalwork, which can be }r7% of static loading. Moving over rail joints of 3} mm height misalignment induces only insignificant stresses. In operation, there are possible cases when loads originating from various types of loading combine. The greatest load is the case when the maximum loads from braking of a load when lowering coincide with braking of the trolley with poorly adjusted brakes.

4. Fatigue loading analysis

Strain measurement at test points, disposed as shown in Figs 4 and 5, was carried out during the work of

the crane and a representative number of stress oscillograms was obtained. Since a common operation cycle duration of the crane has a sufficient scatter with average value } 11.5min, to reduce these oscillograms uniformly a filtration was implemented to these signals, and all repeated values, i.e. while the construction was not subjected to dynamic loading and only static loading occurred, were rejected. Three characteristic stress oscillograms (gauge 11) are shown in

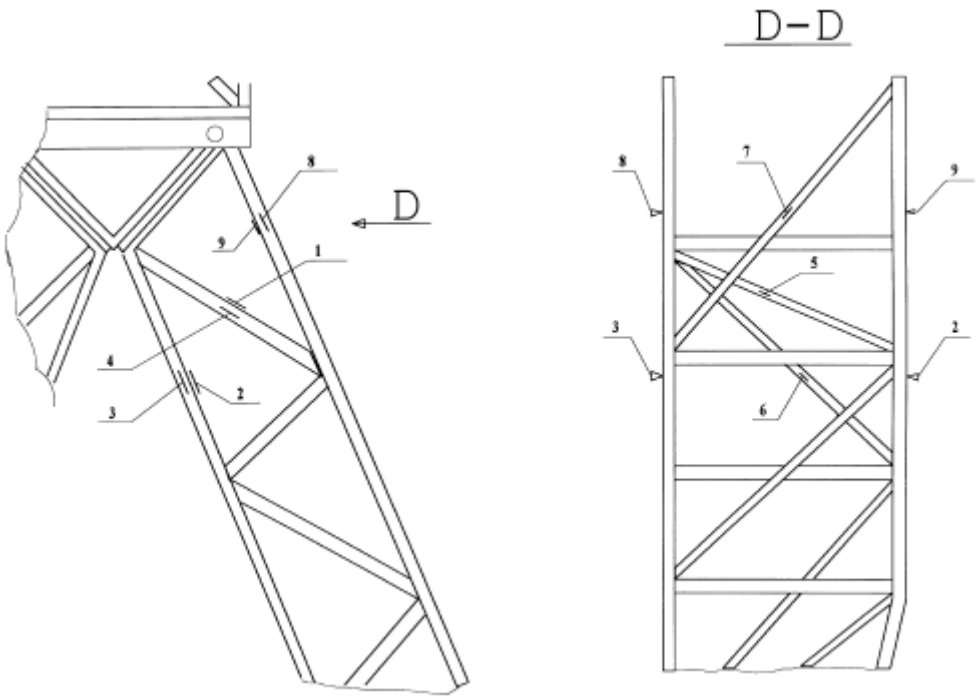


Fig. 5. Allocation schemes of gauges in the support.

Fig. 6 where the interior sequence of loading for an operation cycle is visible. At first, stresses increase to maximum values when a load is hoisted. After that a load is transferred to the necessary location and stresses oscillate due to the irregular crane movement on rails and over rail joints resulting mostly in skew loads. The lowering of the load causes the decrease of loading and forms half of a basic loading cycle.

4.1. Analysis of loading process amplitudes

Two terms now should be separated: loading cycle and loading block. The first denotes one distinct oscillation of stresses (closed loop), and the second is for the set of loading cycles during an operation cycle. The rain flow cycle counting method given in Ref. [2] was taken advantage of to carry out the fatigue hysteretic loop analysis for the three weakest elements: (1) angle of the bottom chord(gauge 11), (2) I-beam of the top chord (gauge 17), (3) angle of the support (gauge 8). Statistical evaluation of

sample cycle amplitudes by means of the Waybill distribution for these elements has given estimated parameters fisted in Table 4. It should be noted that the histograms of cycle amplitude with nonzero averages were reduced afterwards to equivalent histograms with zero averages.

4.2. Numbers of loading cycles

During the rain flow cycle counting procedure, the calculation of number of loading cycles for the loading block was also carried out. While processing the oscillograms of one type, a sample number of loading cycles for one block is obtained consisting of integers with minimum and maximum observed values: 24 and 46. The random number of loading cycles vibe can be described
by the Poisson distribution with parameter λ =34.

Table 4
Parameters of Weibull distribution for loading amplitudes

	Weibull distribution parameters	
Name	Scale *c*, MPa	Form *b*
1. Angle of the bottom chord	23.4	5
2. *I*-beam of the top chord	40.4	4
3. Angle of the support	29.5	4

Average numbers of loading blocks via months were obtained earlier, so it is possible to find the appropriate characteristics not only for loading blocks per month, but also for the total number of loading cycles per month or year if the central limit theorem is taken advantage of. Firstly, it is known from probability theory that the addition of k independent Poisson variables gives also a random variable with the Poisson distribution with parameter k},. On the other hand, the Poisson distribution can be well approximated by the normal distribution with average}, and variation },. Secondly, the central limit theorem, roughly speaking, states that the distribution of a large number of terms, independent of the initial distribution asymptotically tends to normal. If the initial distribution of each independent term has a normal distribution, then the average and standard deviation of the total number of loading cycles for one year are equal to 423,096 and 650 accordingly. The values of k are taken as constant averages from Table 3.

5. Stress concentration factors and element endurance

The elements of the crane are jointed by semi-automatic gas welding without preliminary edge

preparation and consequent machining. For the inspected elements 1 and 3 having circumferential and edge welds of angles with gusset plates, the effective stress concentration factor for fatigue is given by calculation methods [3], kf=2.}r2.9, coinciding with estimates given in the current Russian norm for fatigue of welded elements [4], kf=2.9.

The elements of the crane metalwork are made of alloyed steel 09G2S having an endurance limit of 120 MPa and a yield strength of 350 MPa. Then the average values of the endurance limits of the inspected elements 1 and 3 are ES 一 l=41 MPa. The variation coefficient is taken as 0.1, and the corresponding standard deviation is 6S-、 一 4.1 MPa.

The inspected element 2 is an I-beam pierced by holes for attaching rails to the top flange. The rather large local stresses caused by local bending also promote fatigue damage accumulation. According to tables from [4], the effective stress concentration factor is accepted as kf=1.8, which gives an average value of the endurance limit as ES 一 l=h7 Map. Using the same variation coiffing dent th e stand arid d emit ion is σ_{s-1}=6.7 MPa.

An average S-N curve, recommended in [4], has the form:

Table 5
Parameters of lognormal distribution

Name	Life distribution parameters	
	Mean (blocks)	Standard (blocks)
1. Angle of the bottom chord	106,800	58,200
2. *I*-beam of the top chord	143,200	79,000
3. Angle of the support	74,620	32,300

$$N(S) = N_0(S_{-1}/S)^m \qquad (5)$$

with the inflexion point No=5 • 106 and the slope m=4.5 for elements 1 and 3 and m=5.5 for element 2.

The possible values of the element endurance limits presented above overlap the ranges of load amplitude with nonzero probability, which means that these elements are subjected to fatigue damage accumulation. Then it is possible to conclude that fatigue calculations for the elements are necessary as well as fatigue fife prediction.

6. Life prediction

The study has that some elements of the metalwork are subject to fatigue damage accumulation.To predict fives we shall take advantage of intrinsic fatigue curves, which are detailed in [5]and [6].

Following the theory of intrinsic fatigue curves, we get lognormal life distribution densities for the inspected elements. The fife averages and standard deviations are fisted in Table 5. The lognormal fife distribution densities are shown in Fig. 7. It is seen from this table that the least fife is for element 3. Recollecting that an average number of load blocks for a year is equal to 12,719, it is clear that the average service fife of the crane before fatigue cracks appear in the welded elements is sufficient: the fife is 8.5 years for element 1, 11.5 years for element 2, and h years for element 3. However, the probability of failure of these elements within three-four years is not small and is in the range 0.09-0.22. These probabilities cannot be neglected, and services of design and maintenance should make efforts to extend the fife of the metalwork without permitting crack initiation and propagation.

7. Conclusions

The analysis of the crane loading has shown that some elements of the metalwork are subjectedto large dynamic loads, which causes fatigue damage accumulation followed by fatigue failures.The procedure of fatigue hfe prediction proposed in this paper involves tour parts:

(1) Analysis of the operation in practice and determination of the loading blocks for some period.

(2) Rainflow cycle counting techniques for the calculation of loading cycles for a period of standard operation.

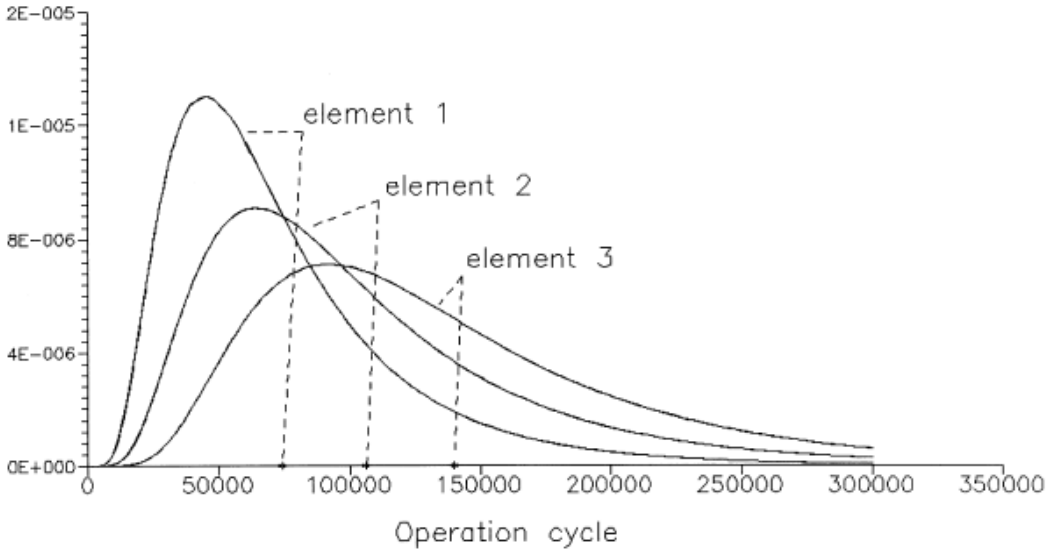


Fig. 7. Life distribution densities for the inspected elements.

(3) Selection of appropriate fatigue data for material.

(4) Fatigue fife calculations using the intrinsic fatigue curves approach.

The results of this investigation have been confirmed by the cases observed in practice, and the manufacturers have taken a decision about strengthening the fixed elements to extend their fatigue lives.

References

[1] Feller W. An introduction to probabilistic theory and its applications, vol. 2. 3rd ed. Wiley, 1970.

[2] Rychlik I. International Journal of Fatigue 1987;9:119.

[3] Piskunov V(i. Finite elements analysis of cranes metalwork. Moscow: Mashinostroyenie, 1991 (in Russian).

[4] MU RD 50-694-90. Reliability engineering. Probabilistic methods of calculations for fatigue of welded metalworks.

Moscow: (iosstandard, 1990 (in Russian).

[5] Kopnov VA. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures 1993;16:1041.

[6] Kopnov VA. Theoretical and Applied Fracture Mechanics 1997;26:169.

附录

中文翻译

龙门式起重机金属材料的疲劳寿命预测

v.a.科普诺夫

邮箱 64 ，邮编 620107 ，俄

收到 1998 年 4 月 3 日;接受 1998 年 9 月 29 日

摘要

内在的疲劳曲线应用到龙门式起重机金属材料的疲劳寿命预测问题。起重机，用于在森林工业中，在伐木林场对各种不同的工作条件进行研究，并且做出相应的应变测量。对载重的循环周期进行计算，下雨循环计数技术得到了使用。在一年内这些起重机运作的样本被观察为了得到运作周期的平均数。疲劳失效分析表明，一些元件的故障是自然的系统因素，并且不能被一些随意的原因所解释。1999 年 Elsevier 公司科学有限公司。保留所有权利。

关键词：起重机;疲劳评估;应变测量

1.绪论

频繁观测龙门式起重机 LT62B 在运作时金属元件疲劳失效。引起疲劳裂纹的故障沿着起重机的桥梁焊接接头进行传播，并且能够支撑三到四年。这种起重机在森林工业的伐木林场被广泛使用，用来转移完整长度的原木和锯木到铁路的火车上，有一次装载 30 吨货物的能力。 这种类型的起重机大约 1000 台以上工作在俄罗斯森林工业的企业中。限制起重机寿命的问题即最弱的要素被正式找到之后，预测其疲劳强度，并给制造商建议，以提高起重机的寿命。

2.起重机问题分析

为了分析，在叶卡特琳堡地区的林场码头选中了一台被安装在叶卡特琳堡地区的林场码头的龙门式起重机 LT62B， 这台起重机能够供应两个伐木厂建立存储仓库，并且能转运木头到铁路的火车上，这条铁路通过存储仓库。这些设备的安装就是为了这个转货地点在起重机的跨度范围之内。一个起重机示意图显示在图 1 中 。

1350-6307/99 /元，看到前面的问题。 1999 年 Elsevier 公司科学有限公司保留所有权利。

PH:S1350-6307(98)00041-7

V.A.Kopnov|机械故障分析 6（1999）131-141

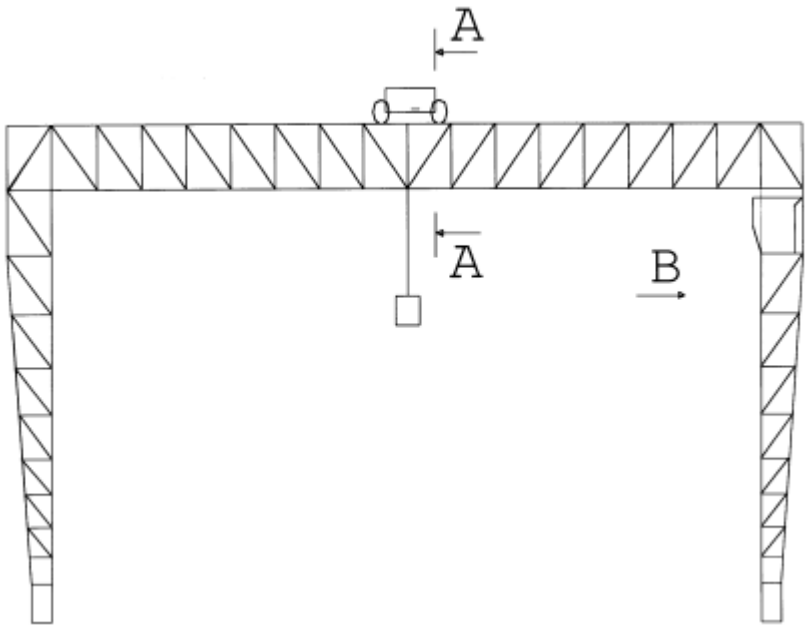


图 1 起重机简图

检查起重机的工作之后，一系列的假设可能会作出：

•如果每月从森林移动的原木超过加工率，即是有一个原木存储的仓库，这个起重机期待的工作，也只是在原木加工的实际堆数在所供给原木数量的中心线以下；

• 当处理超过原木从森林运出的速度时，起重机的工作需要在的大量的木材之上进行操作，相当于在大量的木材上这个锯木厂赚取的很少；

• 原木不同的仓库;大量的木材的高度被认为是最高的;

• 仓库的变化，取替了一侧对面的锯轧机;

• 装载进程中总量是平均为 K=1.4 倍大于移动总量由于额外的转移。

2.1 搬运强度

据了解，每年的搬运强度是不规律的，不能被视为一个平稳过程。非平稳流动的道路列车的性质在 23 家企业中已经研究 5 年的时间，结果已经表明在年复一年中，对于每个企业来说，每个月的搬运强度都是不同的。这是解释复杂的各种系统和随机效应，对搬运施加的影响：天气条件，道路条件和货车车队等，所有木材被运送到存储仓库的木材，在一年内应该被处理。 因此，在春季和秋季搬运木头的可能性越来越小，冬天搬运的可能性越来越大，然而在冬天搬运强度强于预想的，在夏天的情况下，更多足够长的木材就地被处理的比运出去的要多的多。

V.A.Kopnov|机械故障分析 6（1999）131-141

表 1

搬运强度（%）

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$q(t)$	0.25	0.24	0.32	−0.08	−0.17	−0.14	−0.13	−0.12	−0.15	−0.15	−0.06	0.19

表 2

转移储存量

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$Q(t)$	60.6	60.1	64.2	42.2	37.1	38.8	39.4	39.9	38.2	38.2	44.5	55.0

通过一年的观察，从 118 各搬运值的观察所了解到的数据进行分析，并且有可能评价相关的搬运强度（吨）参考年度的装载量的百分比。该搬运的数据被记录在起重机预期值表 1 中，它可以被应用到估计疲劳寿命，尤其是为检查起重机应变测量（见稍后） 。将有可能为每个起重机，每一个月所负荷的载重量，建立这些数据，无需特别困难的统计调查。此外，为了解决这个问题的寿命预测的知识是未来的荷载要求， 在类似的操作条件下，我们采取起重机预期值。

每月搬运价值的分布 Q（t） ，被相对强度 q（t）表示为

$$Q(t) = Q(Aq(t)+8.33)/100(\mathrm{m}^3), \tag{1}$$

其中 Q 是每年的装载量的记录存储，是设计的最大存储原木值 Q 以百分比计算，其中为考察起重机等于 40.0 万立方米每年， 和容积载重搬运为 10 % 的起重机，得到的数据列在表 2 中，总量 56000 立方米每年，用 K 表示。

2.2 .装载性能参数

这个运行装置，如夹紧，吊装，转移，降低，和释放负载可被视为起重机的一个运行周期（加载块）。参照这个调查结果，以操作时间为一个周期，作为范本，由正常变量与平均值 11.5 分相等等，标准差为 1.5 分钟。不幸的是，这个特点不能简单地用于定义运作周期的数目，任何工作期间的载重加工是非常不规则。使用运行时间的起重机和评价周期时间，，与实际增加一个数量的周期比，很容易得出比较大的误差，因此，最好是作为如下。

测量一个单位的载荷，可以作为范本，由一个随机变量代入分布函数得出$m_r = 22\ \mathrm{m}^3$，并且比实际一包货物少$\sigma_r = 3\ \mathrm{m}^3$.然后,明知总量的加工负荷为 1 个月或一年可能确定分布参数的数目，运作周期为这些时期要利用这个方法的更新理论

V.A.Kopnov|机械故障分析 6（1999）131-141

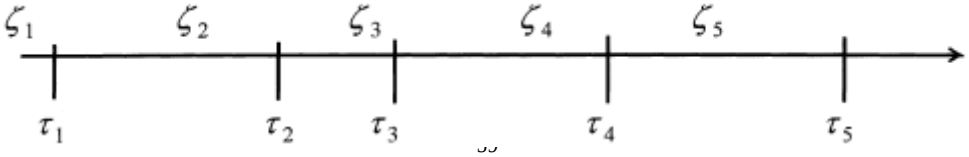


图 2 随

机重建过程中的负荷

根据这些方法，随机重建过程中所显示的图。二是考虑到，（随机变量）负荷，形成了一个流动的数据链：

$$0 < \tau_1 < \tau_2 < \ldots < \tau_n < \ldots \quad (2)$$

在重建的理论中，随机变量：τ_n，有一个分布函数 f（t）的，可以被理解为在失败的连接或者要求收据时的恢复时刻。过程的载荷值，作为下一次的动作的通过值，被看作是重建的时刻。

$$F_n(t) = \int_0^t F_{n-1}(t-x)\,\mathrm{d}F(x), F_1(t) = F(t) = P\{\zeta < t\}. \quad (3)$$

假设 V （ t ）是在运作周期内转移货物的数量。实践中，总

转移货物的总吨数，基本上是大于机组负荷，，由于利用渐近性质的重建过程所以式有益的。根据下面适当的限制重建定理，需要转移大量吨数。已正态分布渐近与均值和方差，确定抽样数量的周期 v

$$m_\nu \approx t/m_\zeta, \sigma_\nu^2 \approx \sigma_\zeta^2 t/m_\zeta^3 \quad (4)$$

而不依赖于整个的形式分布函数的 $F(t)$，（只对不同的格式分配进行限制）。

利用表 2 的每个月平均运作用方程（ 4 ）表示，赋予正态分布功能的数量，负载周期与参数 m 和 6。在正态分布表 3 中 。图 3 显示的平均人数周期与 95 %的置信区间某一年的相应的值为 12719 和 420 个周期。

表 3

运作周期的正太分布

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Average	1378	1366	1467	958	844	882	895	907	869	869	1035	1251
Standard	46	45	49	32	28	29	30	30	29	29	34	41

3.应变测量

为了显示大多数金属的负载元素，并且确定一系列的压力，事前做了静态应变测量。垂直载荷用来测量悬挂负载，并且斜交加载由一个牵引力所形成，配备了一台测力计。静态应力值分布在图 4 和 5 中 。同样地预计，梁上的最大的拉应力，发生在底部的桁架上（值为 11-45 MPA ）。顶端的桁架受到最大的压缩应力。 此处的弯曲应力所造成的压力，车轮起重机，手推车等被添加到所说的桥梁和负荷的重量。这些压力的结果，在底部的共振的的 I 梁那么压缩应力比最高的 1 处要大得多（值 17-75 和 10-20 兆帕斯卡），其他要素的梁加载的值

V.A.Kopnov|机械故障分析 6（1999）131-141

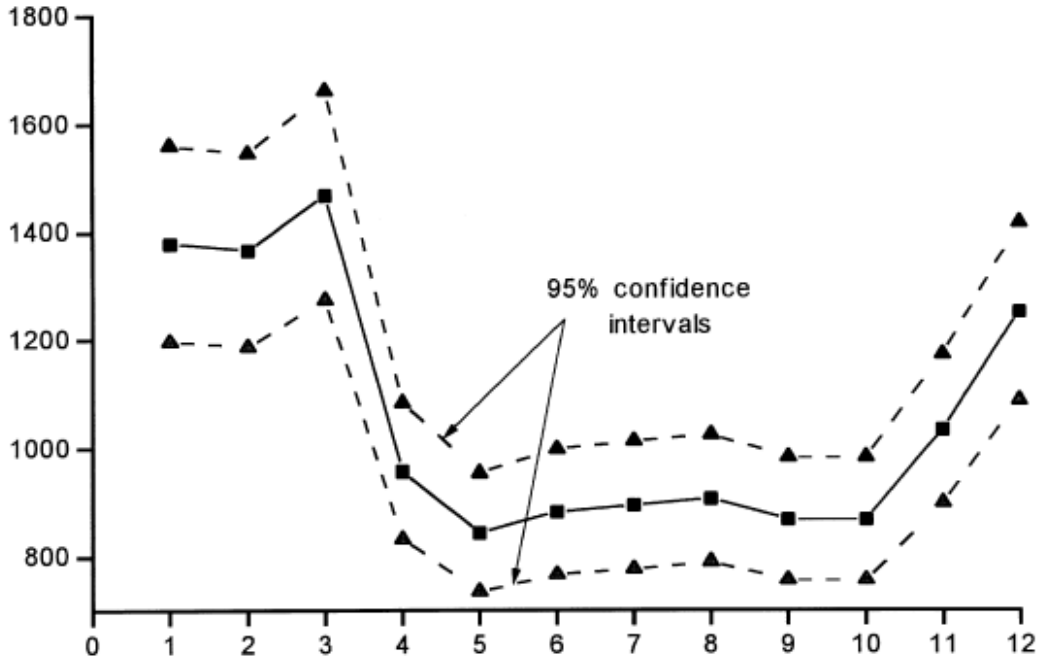


图 3　95%的置信区间运作周期的平均数

V.A.Kopnov|机械故障分析 6（1999）131-141

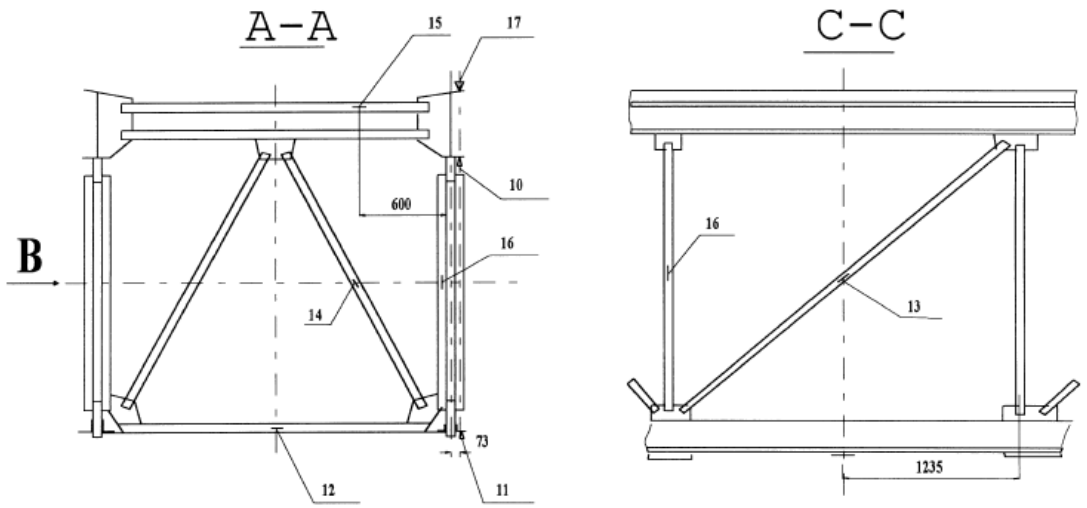


图 4 梁的分配计划

不超过绝对值 45 兆帕斯卡。连接与支持的桥梁起重机加载的时间，也不定期。最大的压缩应力发生在变形的最大角度，在内部看来;最高压力值将达到到 hOMPa 和痛苦（计 8 日和 9 ） 。在隔板和角度 1 的支板上，最大的拉应力达到 45 兆帕斯卡（压力表 1 ）。 起重机梁的器件在受到最大压力和轴向载荷较弱的时候，另一方面，所遭受的主要是斜负荷。起重机的竖向载荷主要是由牵引力引起的。

这种转移完整长度的木材的起重机的金属的载重量，不同于一般用途的起重机。首先它必须遵循起重机的装载规则，由于逐步脱离基地。因此，负荷增加，并不是慢慢的顺利进行。 第二个特点是物质吊装的加快导致低低效率。这是抓斗所存在的所限制，这意味着不允许绳索从吊具座下降;载重量应始终保持平衡。负载减弱加快电机运转的可能性是没有根据的，因此微乎其微。因此，以同时悬挂的速度，森林龙门式起重机受到较小的动应力与类似的一般用途的起重机相比而言。通常，当速度增加顺利，在接通电器之后，从基地进行转载 3.5-4.5 秒钟进行一个循环。在事实上，并没有发现金属有显著的振荡，并且压力慢慢达到了最大值。

V.A.Kopnov|机械故障分析 6（1999）131-141

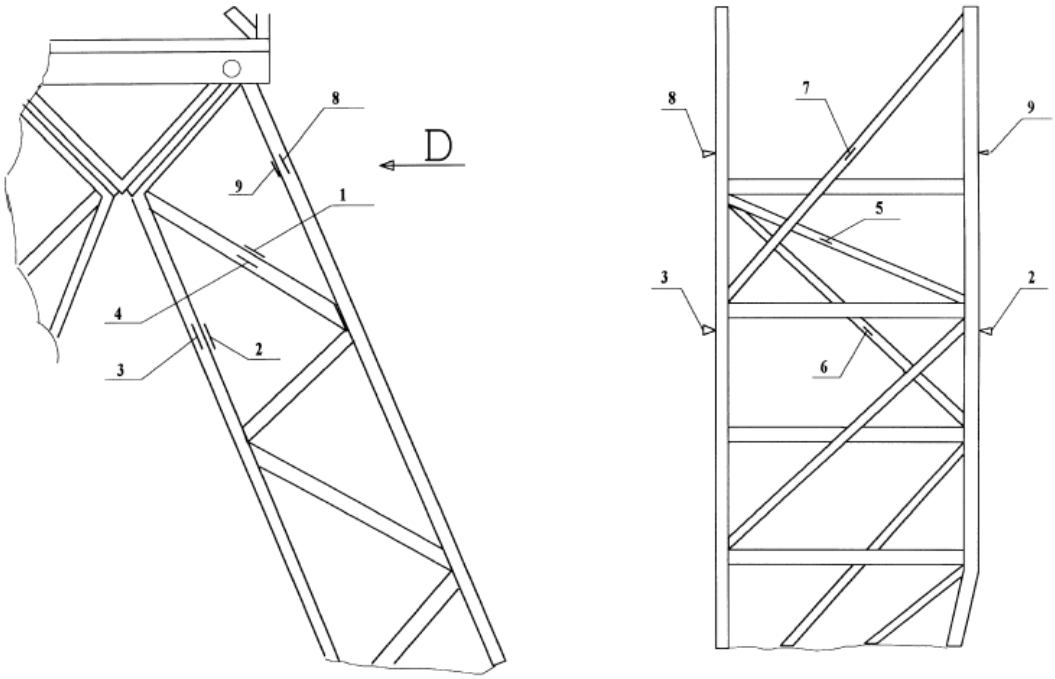


图 5　支持分配

当可能性最明朗的时候，在伸展和抓取的结合处，在按下开关后一秒钟绳索开始绷紧，在结合处清楚的发生。这个电动机以 0.6-0.7 每秒的速度进行旋转。从按下开关到绳索完全拉紧这一刻，需要 3-3.5 s 的时间，紧张的绳索慢慢的增加倒最长。梁的最大压力增长倒最大值 1-2 S 并且平均振荡为 3.5 % 。

当一个固定的负荷解除时，加快速度，装载在钢丝绳上的吊具和金属几乎是相同的情况下快速吊起一堆捆扎的木材。该金属金工振荡的特点是有两个谐波在 0.6 和 2 秒的过程当中，这些已经在前面的分析中获得。从总结装货的振幅可以看出在最坏的情况下装载货物，使最高动态加载超

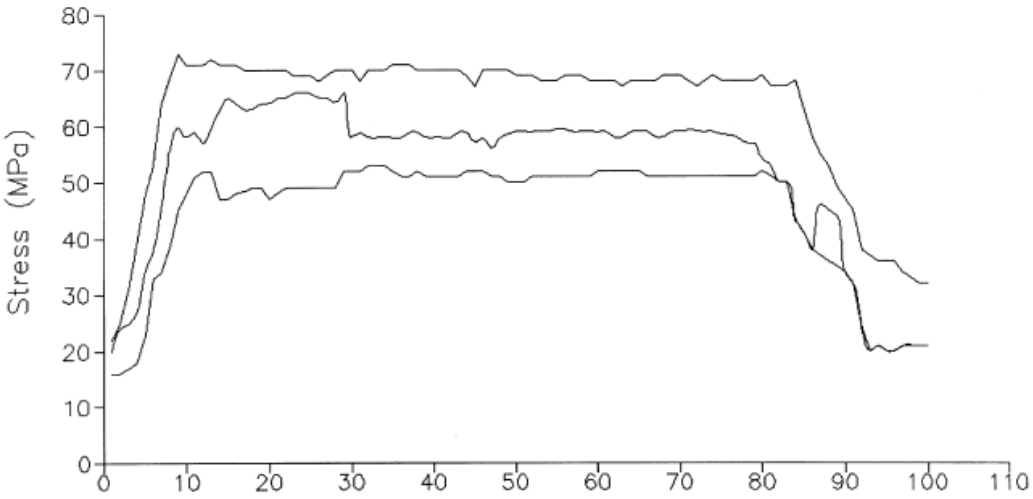
过上述静态载荷可以达到 13-14 % 。制动一个负荷，当它逐渐降低时，在金属制品上产生显著的振动应力，可以达到静态载荷的7%左右。

移动超过钢轨接头的3-4毫米的高度时，得到的只有微不足道的压力。 在运行中，有可能的情况下，当源自不同类型的负荷加载结合起来。 当最高负荷从制动负荷时降低，是最大负荷情况配合制动手推车与同的调整制动器。

4 疲劳载荷分析

通过起重机的工作和压力示波图的获得，在测试点进行应变测量，在图6和第5中排列显示，自一台起重机的常见工作周期的时间由足够的散射和平均值约为15分钟，常见的运行周期的时间起重机有足够的散射与平均价值11.5 ）

V.A.Kopnov|机械故障分析6（1999）131-141



时间（0.1分钟）

装货过程变化值

民，以减少这些示意图均匀过滤所产生的这些信号，和所有反复的形成的值，也就是说，当结构是不受到动态加载，只有静态加载发生时，将会被拒绝。 三个特点强调示意图 （表 11 ）显示在表6中，而装货运行周期的内部结构是可见的。首先，当负载被提升时，压力增加到最高值。当载荷被转移到合适的位置并且强烈振荡之后之后，由于不规则起重机运动对钢轨及以上的钢轨接头导致大量的轴向载荷作为大多数降低载荷的原因。减少货物的装载量导致装载量减少，并且建成一项基本负载周期的一半。

4.1 装载过程量的分析

这两个名词，现在应该分开：装载周期和装载量。第一是作为一独特的振荡讲（闭环），

二是为一套加载周期期间一个运行周期。

该雨流循环计数方法给出了最终裁决。［ 2 ］是采取优势，以前面提到的疲劳的强度回线分析，为三个最弱的要素：（1）底部角度的协调（表 11），（2）横梁顶端的协调（表 17），（3）角度的支持（表 8）。用微分的手段统计样本周期振幅的值的分布情况，由此得出估计参数列于于表 4 中。应该指出的是，直线图的周期振幅与减少事后的非零平均数相等于直线图为零时的平均数。

V.A.Kopnov|机械故障分析 6（1999）131-141

表 4

装载振幅的威布尔分布参数

名字	布尔分布参数	
	值 MPa	格式 b
底部角度的协调	23.4	5
横梁顶端的协调	40.4	4
角度的支持	29.5	4

4.2 当装载期间的循环

在雨流循环计数过程期间，计算有多少负荷周期进行了装载量由多少载重周期的计算装载座也进行了。而处理这一类示波图，一个整体样本数量的加载周期得到了构成的整数与最低及最高观察值：24 和 26。随机装货周期数 VB 可以由泊松分布参数来形容 λ = 34 。

每个月装货块平均数值很快就获得了，因此它是有可能找到适当的特点，如果采取中央极限周期，不仅为每月装载量，而且也为每月或每年的装载周期。

首先，将它从已知的概率论考虑，除了给出了独立的泊松系数，还给出了一个随机变量与泊松分布的参数 K）。在另一方面， 泊松分布可以很好地近似正态分布平均 kλ。其次，中心极限定理，大致来说，有着大量标准的计算，独立的初次分配渐近趋于正常。如果初次分配每个独立的任期有一个正态分布，那么载重周期为一年的平均数和标准偏差总数的都是平等的，大致为 423096 和 650 。通过这些值从表 3 中取值。

5 应力集中的疲劳寿命评估

要素起重机的各个部件初步是由半自动气体焊接，没有边缘制造设备及相应的加工。为考察要件 1 和 3 周和边缘焊缝的角度与节点板，有效应力集中疲劳系数是所给予的计算方法［ 3 ］，的 KF = 2.6-2.9 ，正好等于估计值，鉴于目前在俄罗斯规范疲劳焊接要素［ 4 ］，的 KF = 2.9 。起重机金属制成的材料为合金钢 09g2s，此材料有一个持久极限 120 MPa 和屈服强度 350 兆帕斯卡。然后在平均值可承受的范围内视察要件 1 和 3 ES_{-1} = 41 兆帕斯卡。变异系数为 0.1 ，和相应

的标准偏差为σs_{-1}=4.1 兆帕斯卡.观察的基本组成部分 2 是一个 I 形穿孔，由孔附加导轨，以顶端法兰。那个相当大的局部应力所造成弯曲的地方也能促进疲劳损伤累积。 根据表[4]，有效应力集中系数是接受的 KF = 1.8 ， 给出了一个平均的价值，可承受的极限，作为ES_{-1}=67 的强度创伤。使用相同的变化系数的标准差是σs_{-1}=6.7 强度创伤.平均曲线，建议在表[4]，已形式：

V.A.Kopnov|机械故障分析 6（1999）131-141

表 5

对数参数的正太分布

名字	寿命分布参数	
	平均（块）	标准(块)
底部角度的协调	106.800	58.200
横梁顶端的协调	143.200	79.200
角度的支持	74.620	32.300

$$N(S) = N_0(S_{-1}/S)^m \qquad (5)$$

与拐点没有 5.106 和斜度为 4.5 为要件 1 及 3 斜度为 5.5 组成部分 2。可能的值的元素耐力极限上述重叠的范围，载荷振幅与非零的概率，这意味着这些元素受到疲劳累积损伤。然后根据上面可能作出结论，认为疲劳计算的要素是必要的，也就是疲劳强度预测.

6 寿命预测

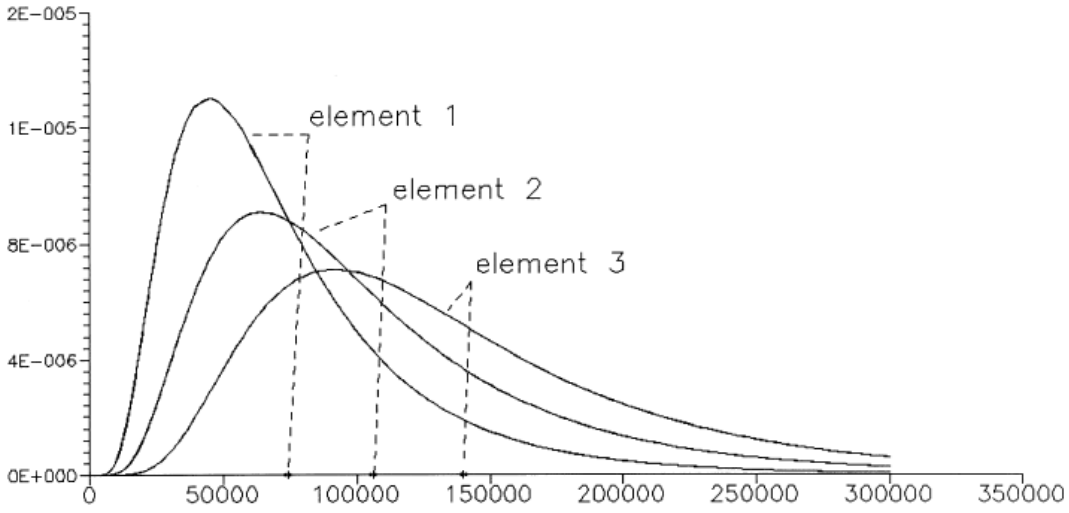
该项研究的一些金属材料受到疲劳损伤的累积。内在的疲劳曲线是我们预测生命应采取的优势，其中详见于表[5]和表[6].通过以下内在疲劳曲线的理论，我们根据观察到寿命分布密度得到数正态分布的数据。该法所得的平均数和标准偏差分别见表 5 。那个数正态分布所得出的分布密度，显示在图 7 中。这是从这个表中至少强度要件为 3 。得出一个平均的数量，载重量 1 年为 12719 ， 很明显，平均方法所得的吊臂前，疲劳裂纹出现在焊接要素是足够的：元件的生命周期 8.5 年为组成部分 1 ，11.5 年为要件 2 ，和 6 年为组成部分 3 。然而，这些要素失效的概率不小于 3-4 年和是在范围 0.09-0.22 。这些概率不能被忽视，为服务的设计和维修提供帮助，应作出努力，扩大允许裂纹发生并且提高强度。

7 结论

通过分析起重机载重表明，一些金属材料受到较大动态载荷，从而导致疲劳损伤的积累，其次是疲劳失效。

疲劳强度的预测过程，本文提出了涉及四个部分

V.A.Kopnov|机械故障分析 6（1999）131-141



运行周期

图 7 各要素寿命分布的密度曲线

（1）分析的运作，在实践中和决心装载块一段时期。

（2）雨流循环计数技术的计算负荷周期为一期标准

运作。

（3）选择适当材料根据疲劳数据。

（4）使用内在疲劳曲线的方法计算疲劳强度。

调查结果已证实的个案观察

制造商已采取的决定，关于加强固定强度。 以实现延长疲劳强度。

参考

[1] Feller W. An introduction to probabilistic theory and its applications, vol. 2. 3rd ed. Wiley, 1970.

[2] Rychlik I. International Journal of Fatigue 1987;9:119.

[3] Piskunov V(i. Finite elements analysis of cranes metalwork. Moscow: Mashinostroyenie, 1991 (in Russian).

[4] MU RD 50-694-90. Reliability engineering. Probabilistic methods of calculations for fatigue of welded metalworks.

Moscow: (iosstandard, 1990 (in Russian).

[5] Kopnov VA. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures 1993;16:1041.

[6] Kopnov VA. Theoretical and Applied Fracture Mechanics 1997;26:169.